ARPES viewer — Guide de l'utilisateur

English version · 中文版

Dernière mise à jour : 24 octobre 2026

Ce guide présente les principales fonctions du programme, captures d'écran à l'appui, dans l'ordre où on les utilise d'habitude : charger les données, les visualiser, les convertir en impulsion, les analyser et préparer des figures. Le contexte technique de chaque étape (formules, résultats des tests, choix de conception) se trouve dans le README et le CHANGELOG, en anglais.

Toutes les captures ont été prises sur le programme en fonctionnement, avec les données synthétiques écrites par `devtools/demo_data.py` : vous pouvez donc suivre le guide sans temps de faisceau (voir Essayer avec des données de démonstration).

Les noms des boutons et des menus sont donnés tels qu'ils apparaissent dans le programme, c'est-à-dire en anglais.

Sommaire

1. Installation et lancement
2. Essayer avec des données de démonstration
3. La fenêtre principale
4. Charger des données
5. Ce que les fenêtres de visualisation ont en commun
6. Les cartes : le contour et ses deux coupes
7. Les coupes : du spectre brut aux paramètres de bande
8. D'angles en impulsion pour une carte, et la zone de Brillouin
9. Coupes arbitraires et correction de la surface de Fermi
10. Traitement : lissage, dérivées, courbure
11. Empilements de courbes et vue 3D
12. Arithmétique de coupes : dichroïsme et division par une référence
13. Balayages en énergie de photon (kz)
14. Supprimer la grille du détecteur
15. Courbes : EDC, MDC et données résolues en spin
16. Balayages résolus spatialement (nano-ARPES)
17. Figures et exportation
18. Sauvegarde automatique, mémoire et récupération
19. Conseils et dépannage

---

1. Installation et lancement

Il faut Python 3.9 ou plus récent, et cinq paquets :

```
pip install PyQt5 pyqtgraph numpy h5py scipy
```

Puis, depuis le dossier `ARPES_viewer` :

```
python ARPES_viewer.py
```

Le programme lit :

Ligne de lumière / source	Fichiers
SOLEIL **ANTARES**	NeXus/HDF5 `*.nxs` (coupes, cartes au déflecteur, balayages spatiaux)
SOLEIL **CASSIOPEE**	fichiers texte Scienta SES — spectres isolés, et dossiers numérotés assemblés en carte ou en balayage en énergie de photon
Station de spin de CASSIOPEE (MBS A-1)	`*.krx` et `*.txt` — coupes, cartes au déflecteur et EDC résolues en spin
Ce programme	son propre format `*.nxs`

2. Essayer avec des données de démonstration

```
python devtools/demo_data.py           # écrit ./demo_data/*.nxs
```

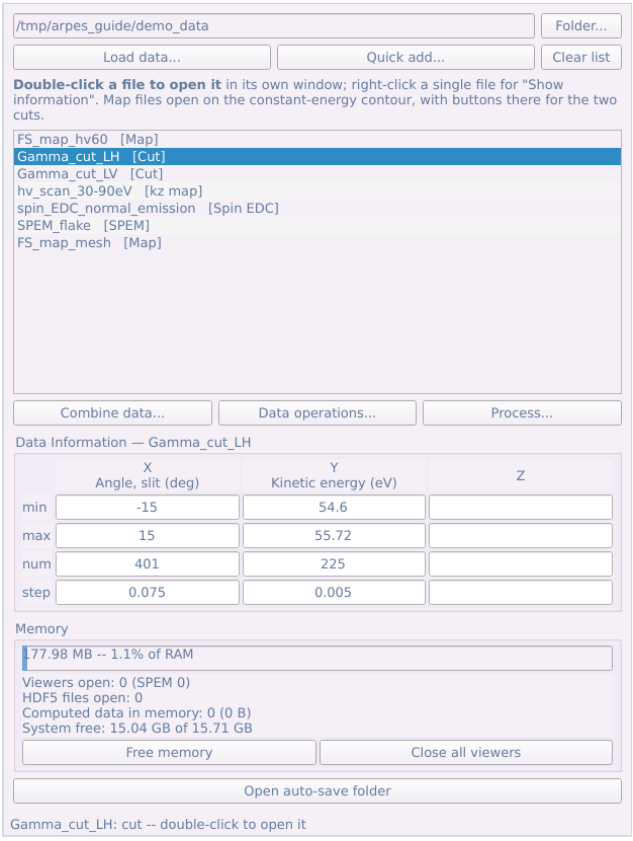
Six fichiers de données synthétiques sont écrits : une carte de surface de Fermi, une paire de coupes en polarisation LH et LV, un balayage en énergie de photon, une EDC résolue en spin, un petit balayage en espace réel et une carte sur laquelle est imprimée une grille de détecteur. Ils proviennent d'une structure de bandes modèle (une poche d'électrons hexagonale et une bande de trous en Γ, des poches de trous en K) avec la coupure de Fermi, la résolution de l'analyseur et un bruit de Poisson, et s'ouvrent exactement comme des données mesurées.

Pour refaire toutes les captures de ce guide après avoir modifié une fenêtre :

```
python devtools/guide_screenshots.py    # écrit docs/images/*.png
```

3. La fenêtre principale

La fenêtre principale est un **navigateur** : une ligne par *jeu de données*, et non par fichier (un fichier `.nxs` contient souvent plusieurs mesures, chacune sur sa propre ligne). Le type est indiqué après le nom : `[Cut]`, `[Map]`, `[kz map]`, `[k-map]`, `[SPEM]`, `[EDC]`, `[Spin EDC]`…



Action	Comment
Ouvrir un jeu de données dans sa propre fenêtre	**double-clic** sur la ligne (ou clic droit → **Open**)
Empiler plusieurs coupes en une carte (température, tension de grille, énergie de photon → kz map …)	sélectionner les coupes → **Combine data…** (ou clic droit → **Combine N cuts into a map…**)
Tout ce qui agit sur des jeux de données	**clic droit** sur la ligne (ou sur une sélection de lignes)
Lire les axes : première/dernière valeur, nombre de points, pas	clic droit → **Show information** (remplit *Data Information*)
Tronquer / normaliser / compresser plusieurs jeux à la fois	**Data operations…**
Lisser, dériver, courbure, fonds, symétriser	**Process…**
Voir et libérer la mémoire	le cadre **Memory** en bas

Le menu contextuel ne propose que ce qui convient à la sélection. Une entrée grisée explique pourquoi au survol — par exemple *Cut arithmetic* demande exactement deux coupes, la *3D view* une carte.

Show information ouvre aussi toutes les métadonnées du jeu de données dans une fenêtre à part, avec un champ de filtre et **Export metadata (.csv)** :

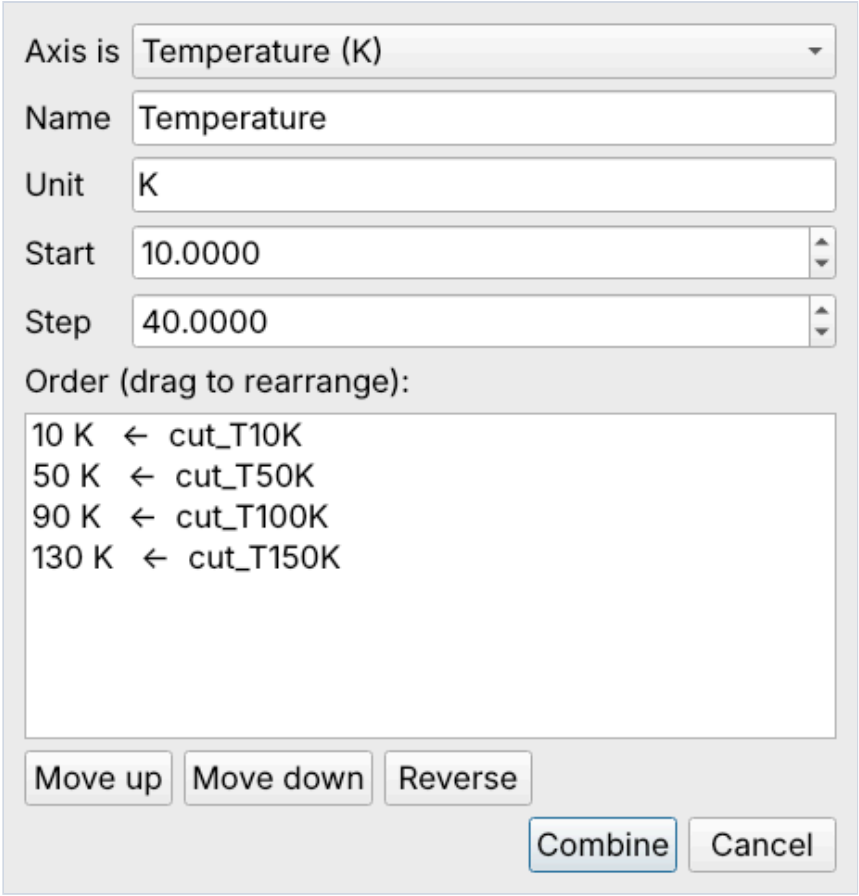


Clear list demande confirmation, et propose d'enregistrer ce qui a été calculé pendant la session sans avoir encore été sauvegardé. Les fichiers sur le disque ne sont jamais supprimés.

Combiner des coupes en une carte

Une série en température, en tension de grille, ou une coupe par énergie de photon peut être empilée en un seul cube, puis examinée comme n'importe quelle carte — tranchée à énergie constante, ou le long du nouvel axe.

1. Sélectionnez les coupes dans la liste (Ctrl/Maj-clic) et cliquez sur **Combine data...** sous la liste, ou clic droit → **Combine N cuts into a map...**. Les coupes doivent avoir les mêmes axes point par point (même nombre de points, mêmes valeurs, mêmes unités) ; sinon le programme nomme la première coupe qui diffère, et en quoi.
2. Il demande s'il faut les combiner **dans l'ordre de la liste**. *Yes* garde cet ordre ; *No* permet de le choisir.
3. Dans la boîte de dialogue, définissez le nouvel axe : **Axis is** (température, tension de grille, énergie de photon, délai, position, autre — ce choix remplit *Name* et *Unit*, modifiables), **Start** et **Step** (le pas). Chaque coupe est affichée avec la valeur qu'elle reçoit. Si vous avez choisi de réordonner, **faites glisser** les lignes (ou utilisez **Move up** / **Move down** / **Reverse**). Cliquez sur **Combine**.



Le résultat est une nouvelle ligne de la liste. Une série en énergie de photon de coupes en angle devient une `kz map`, que *kz map processing* et *kz → momentum* acceptent (voir §13) ; tout autre axe donne une `map` dont le premier axe est marqué comme n'étant pas un angle, si bien qu'aucune conversion en k n'est proposée.

---

4. Charger des données

Load data... ouvre la fenêtre de chargement. **Quick add...** la saute et ajoute les fichiers choisis avec la détection automatique.



1. **Files** — choisir un ou plusieurs fichiers (*Select file(s)...*). Le filtre de fichiers est construit à partir de ce que les lecteurs installés savent ouvrir.
2. **Reader** — détecté automatiquement, et le résultat est affiché (*Detected: 3 × This program's own format*). À ne changer que si un fichier est mal lu.
3. **Datasets found** — le contenu de chaque fichier, lu à partir de sa seule *structure*. C'est instantané même pour un balayage de plusieurs Go ; rien n'est lu avant d'ouvrir une ligne.
4. **Axes** — *Axis order* réordonne une fois pour toutes les dimensions du tableau, dès le chargement. *First axis of a map is* indique ce qui a été balayé : un angle de déflecteur (par défaut), une **énergie de photon**, une température, une tension de grille, un délai… L'unité reste ainsi correcte partout ensuite, et aucune conversion en k n'est proposée pour un axe qui n'est pas un angle.

Dossiers CASSIOPEE. Sélectionnez n'importe quel fichier d'une série numérotée (`nom_1_ROI1_.txt`, `nom_2_ROI1_.txt`, …) : tout le dossier est listé une seule fois, comme un cube assemblé. Qu'il devienne une carte en angle ou une carte kz est déterminé à partir des fichiers de paramètres `_i` placés à côté des spectres. La ligne porte l'énergie de photon et la polarisation lues dans ces fichiers — `FineMap 117eV LH`, ou `KzScan 40-120eV LH` pour un balayage en énergie de photon — pour distinguer les répétitions d'un même balayage à une autre énergie ou polarisation.

Fichiers ANTARES en énergie de photon (PhD). Un fichier `.nxs` PhD (une entrée `Phd_NNNN` par énergie de photon) est listé comme une seule `kz map` : les images sont triées par énergie de photon et chaque axe en énergie cinétique est rapporté à E_F avec son propre hν (travail de sortie 4,5 eV, que la conversion k_z utilise ensuite). Chaque image s'ouvre encore seule comme une coupe.

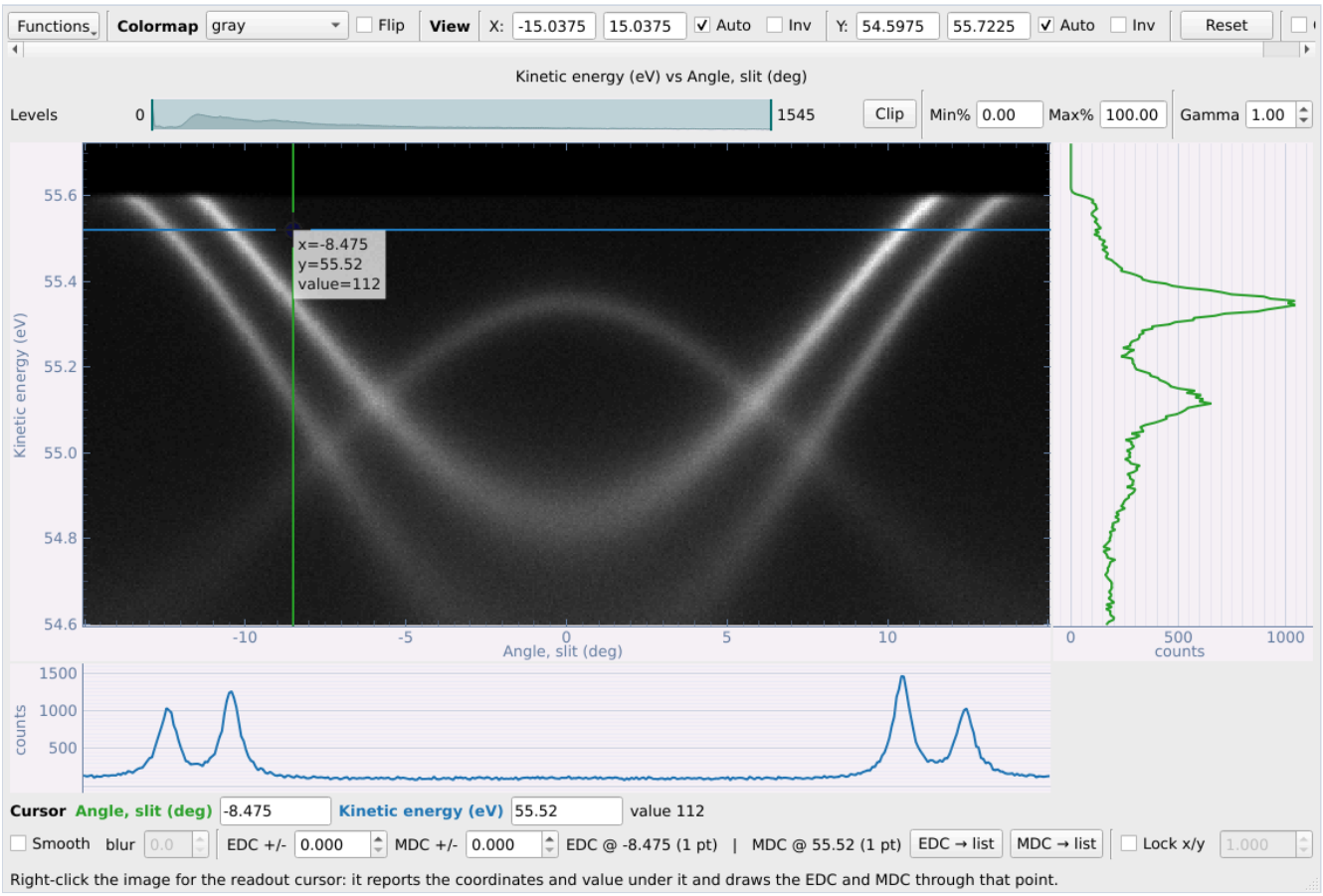
Types de données

Type	Axes	Ce que c'est
`cut`	angle (ou k) × E	un spectre

Type	Axes	Ce que c'est
`map`	angle × angle × E	un balayage au déflecteur ou en angle polaire
`k_map`	kx × ky × E	une carte convertie en impulsion
`kz_map`	hν × angle × E	un balayage en énergie de photon
`kz_map_k`	k_z × k∥ × E	ce balayage converti en impulsion
`spem_4d`, `spem_1d`	x (× y) × angle × E	balayages en espace réel
`edc`, `mdc`, `spin_edc`	E (ou k) × canaux	courbes, avec canaux σ facultatifs

5. Ce que les fenêtres de visualisation ont en commun

Chaque jeu de données s'ouvre dans sa propre fenêtre : on peut placer côte à côte une carte, ses coupes et un autre fichier.



- **La ligne du haut** : le menu **Functions** (tout ce que la fenêtre sait faire), la palette de couleurs (propre à chaque fenêtre) avec **Flip**, et les réglages de vue — étendue des axes, **Auto**, **Inv** (inverser), **Reset**, **Grid**.
- **Au-dessus de chaque image** : la barre **Levels** (faire glisser les deux poignées, ou saisir des centiles **Min%/Max%** ; **Clip** les applique) et **Gamma**. Un min/max que vous fixez est conservé quand la tranche se déplace (l'énergie d'un contour, l'angle d'une coupe, le curseur d'une carte spatiale), si bien que toutes les positions partagent la même échelle de couleurs ; ramenez les poignées aux deux extrémités, ou réglez 0 %–100 %, pour suivre de nouveau la plage propre à chaque image.

- **Sous chaque image** : **Smooth** (affichage seulement, les données ne changent pas) et **Lock x/y** (rapport d'aspect).
- **Curseur de lecture** — clic droit sur l'image → *Readout cursor*. Il donne la valeur sous le curseur et, sur une coupe, trace l'**EDC** (à droite) et la **MDC** (en dessous) passant par ce point. **EDC ±** / **MDC ±** intègrent sur une fenêtre, affichée comme une bande ombrée sur l'image. Saisissez une position dans la ligne **Cursor** et appuyez sur Entrée pour l'y placer exactement.
- **EDC → list** / **MDC → list** ajoutent la courbe affichée à la liste principale comme jeu de données à part entière (voir §15).
- **Clic droit sur l'image → Export** enregistre ce que montre le panneau — données (`.nxs`), image, ou axes vectoriels (`.eps`) ; voir §17.
- **Functions → Slice → Save slice to the main list / Open slice in a new panel** conserve une copie de la tranche affichée. Un nouveau panneau (et *Open this position in a new window* sur une carte spatiale) s'ouvre avec le min/max et le gamma du panneau, pour une comparaison directe.

Le menu **Functions** est organisé en sections :

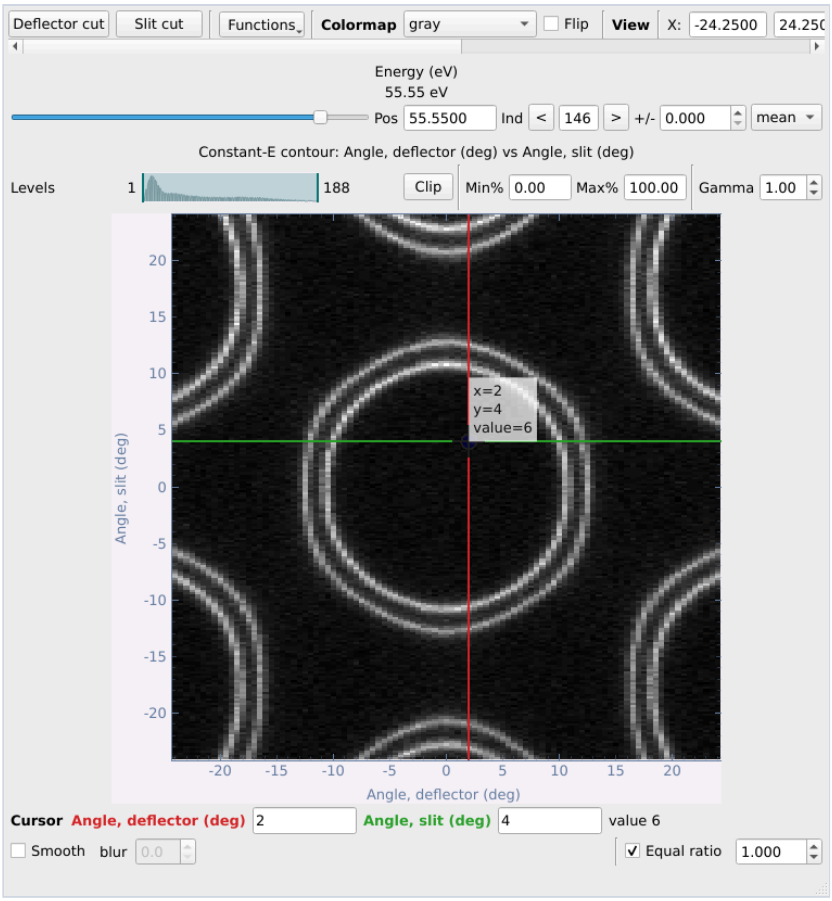
Fenêtre	Analysis	Data operations	Visualization
carte / carte kz / carte k		Arbitrary cut, Map k conversion, kz map processing, kz → momentum, De-grid map	Brillouin zone (cartes k), Slice figure
coupe	Fermi level, MDC / EDC fit	FS correction, Cut k conversion, Cut arithmetic, De-grid	
courbe	Curve fit, Spin analysis	Crop, Bin, Normalise, Background, Shift axis, Add √N errors	As a figure

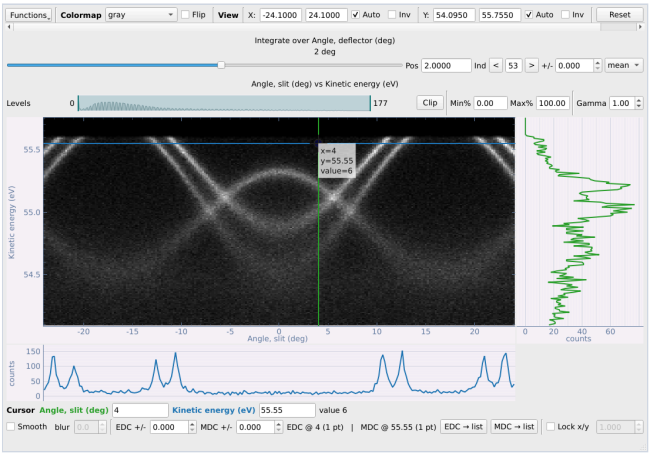
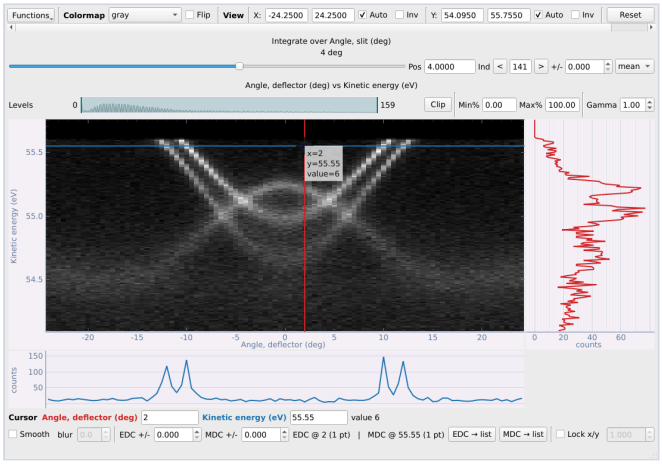
Une entrée qui ne s'applique pas n'est pas affichée ; une entrée qui s'applique mais ne peut pas encore être lancée est grisée, et son infobulle en donne la raison.

---

6. Les cartes : le contour et ses deux coupes

Une carte s'ouvre sur son **contour à énergie constante**. Le curseur du haut choisit l'énergie (**Pos** en eV, ou **Ind** en indice ; **±** intègre sur une fenêtre, en **mean** ou **sum**). **Deflector cut** et **Slit cut** ouvrent les deux coupes orthogonales, chacune dans sa fenêtre.



Coupe selon la fente (angle de fente vs énergie)	Coupe selon le déflecteur (angle de déflecteur vs énergie)
	

Un seul curseur pour les trois fenêtres. Activer le curseur de lecture dans l'une l'active dans les autres, et le déplacer n'importe où recoupe les autres en ce nouveau point. Chaque axe garde sa couleur partout : **déflecteur en rouge, fente en vert, énergie en bleu**. Une ligne de curseur a la couleur de l'axe qu'elle maintient constant, et l'EDC ou la MDC qu'elle alimente est tracée de la même couleur. Les largeurs d'intégration (les champs ±) appartiennent à chaque fenêtre et ne sont jamais partagées.

On peut aussi ouvrir directement une coupe d'une carte depuis la liste (clic droit → **Open slit cut** / **Open deflector cut**) ; le contour reste alors caché jusqu'à ce qu'on le demande (*Functions → Show the map*).

---

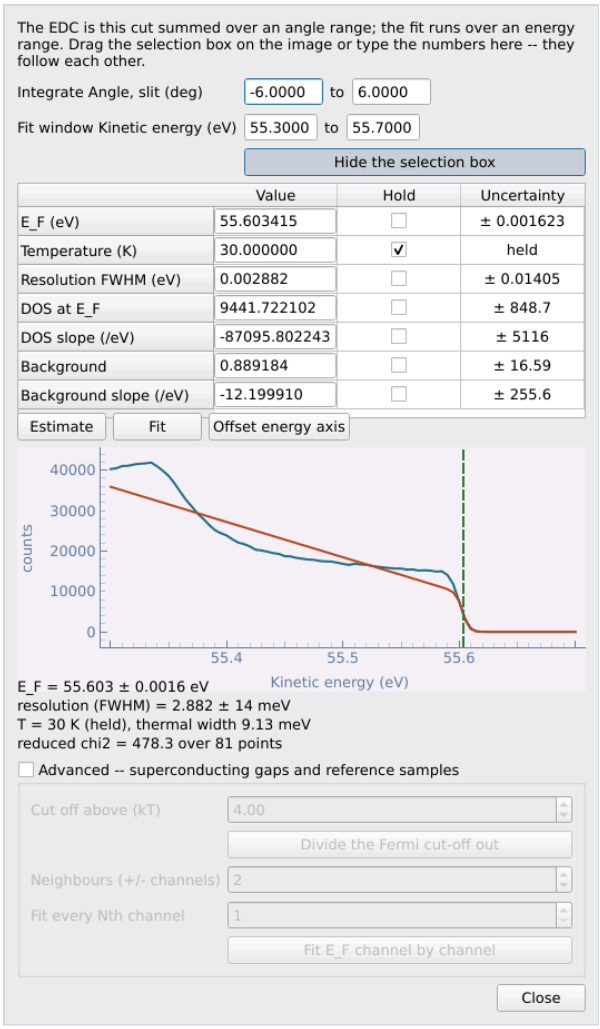
7. Les coupes : du spectre brut aux paramètres de bande

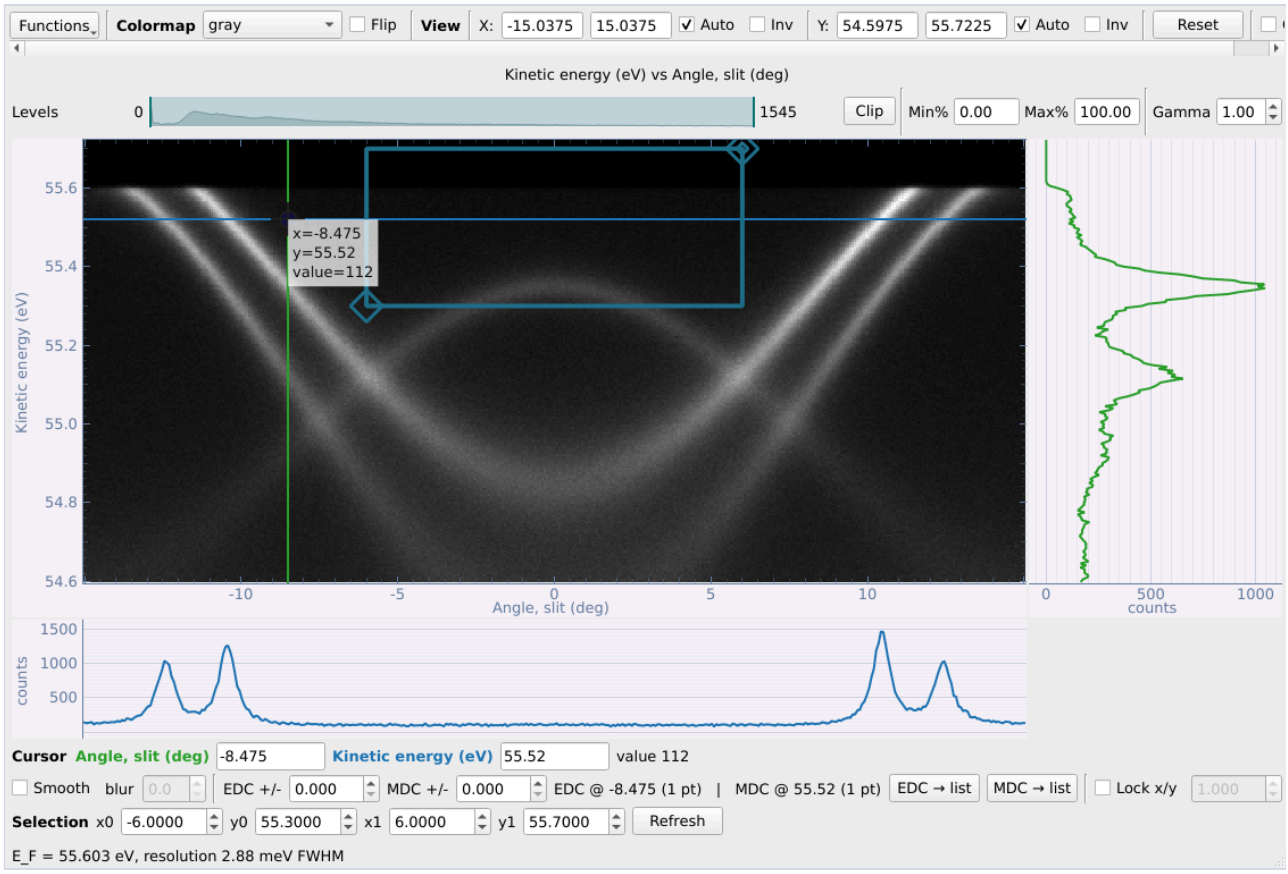
L'ordre habituel pour une coupe est : **niveau de Fermi → décaler l'axe en énergie → conversion en k → ajustement MDC/EDC**.

7.1 Niveau de Fermi

Functions → Fermi level... ajuste un front de Fermi (Fermi–Dirac × densité d'états linéaire, convoluée par une résolution gaussienne) sur l'EDC sommée dans un cadre.

1. Appuyez sur **Show the selection box** et faites glisser le cadre sur le front, sur la coupe (ou saisissez les intervalles d'angle et d'énergie). L'intervalle d'angle fixe les canaux sommés ; l'intervalle d'énergie est la fenêtre d'ajustement.





2. **Estimate**, puis **Fit**. Cochez **Hold** pour fixer un paramètre (la température est fixée par défaut à la valeur enregistrée). Chaque paramètre est donné avec son incertitude.

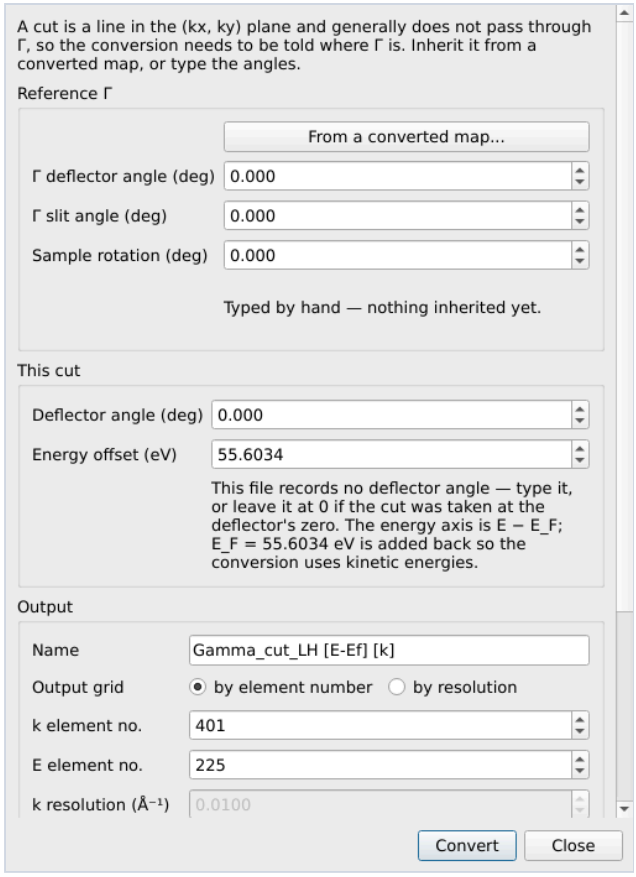
3. **Offset energy axis** ajoute à la liste une copie de la coupe en **E − E_F**.

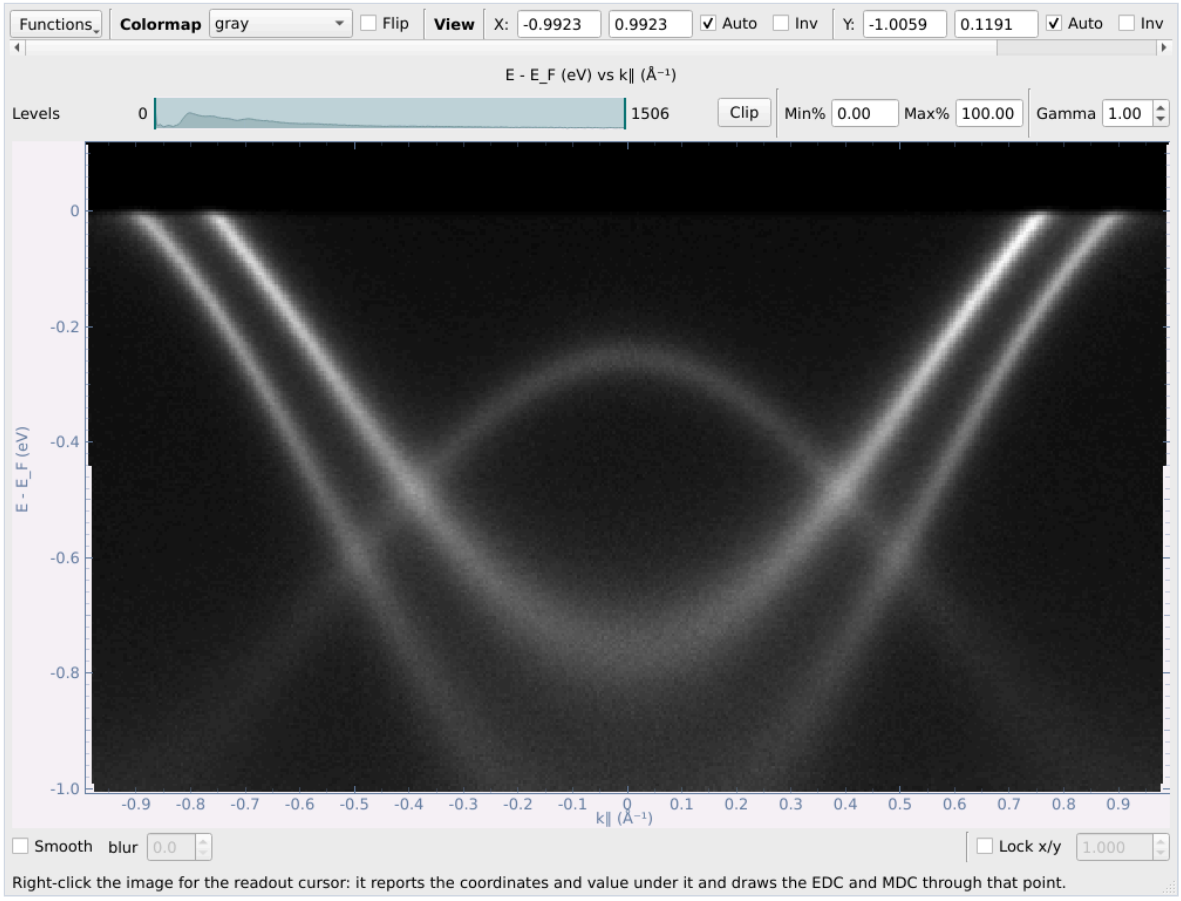
Le coin *Advanced* divise par la coupure de Fermi (pour les gaps et les échantillons de référence) ou ajuste E_F canal par canal.

7.2 Conversion en k d'une coupe

Functions → Cut k conversion... convertit l'axe angulaire en k∥ (Å⁻¹). Une coupe est une droite du plan (kx, ky) qui, en général, ne passe pas par Γ : la fenêtre demande donc où se trouve Γ. Saisissez les angles, ou utilisez **From a converted map...** pour les reprendre d'une carte déjà convertie.

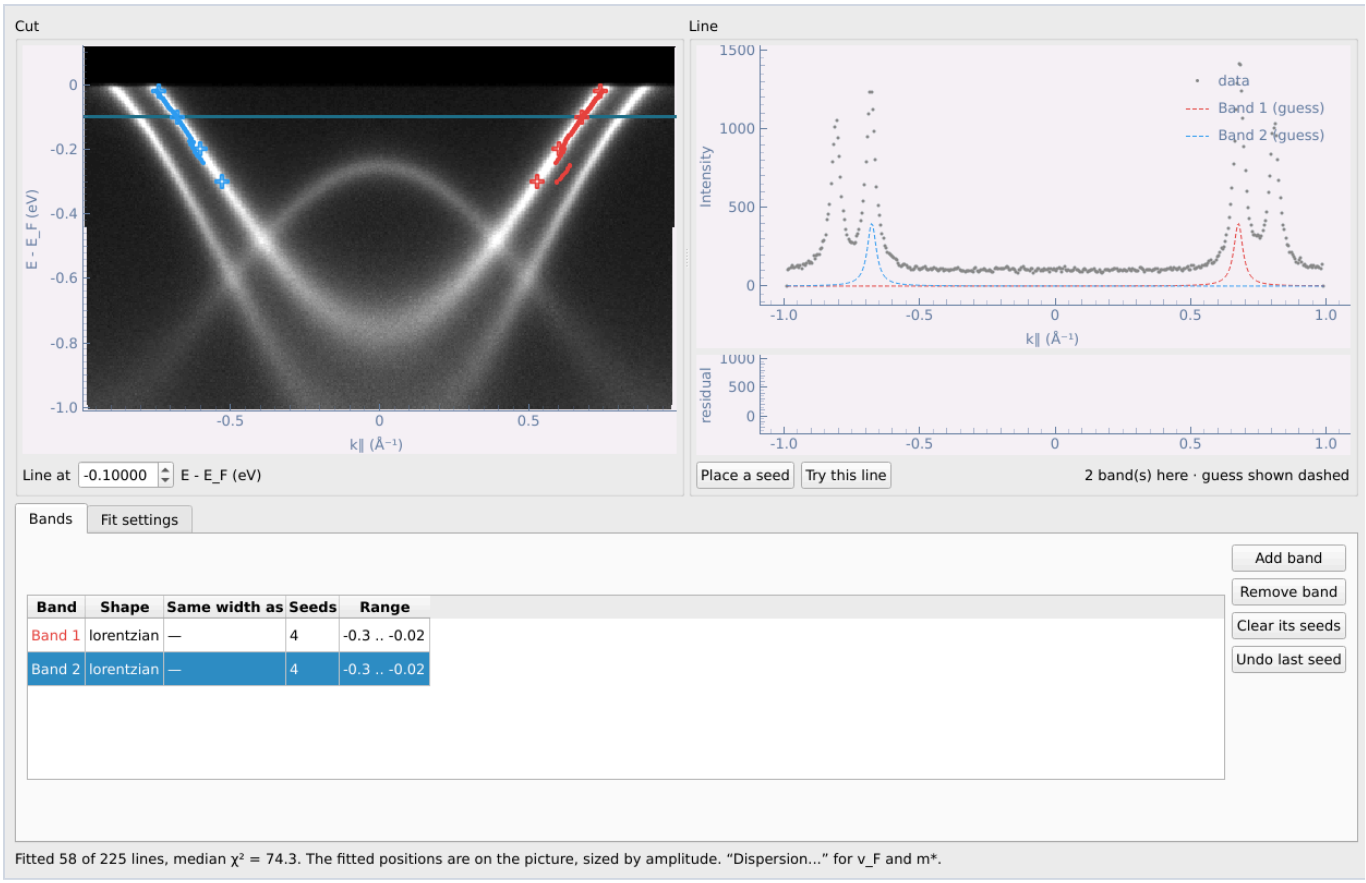
Si la coupe est déjà en E − E_F, la fenêtre remplit **Energy offset** avec le E_F soustrait (la note en dessous le signale) : la conversion utilise les vraies énergies cinétiques, et le résultat reste en E − E_F.



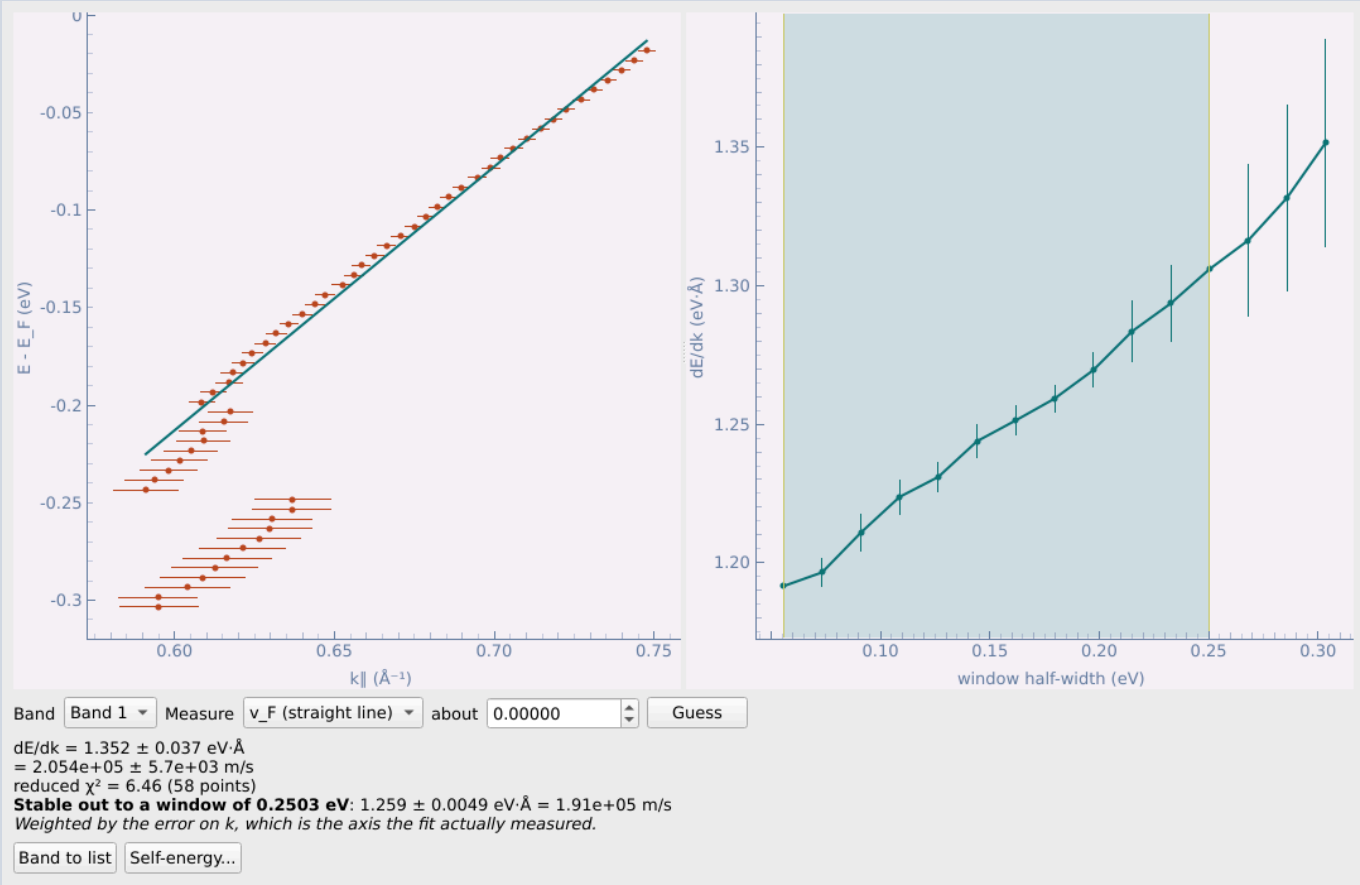


7.3 Ajustement MDC / EDC

Functions → MDC / EDC fit... ajuste des pics ligne par ligne et en déduit la bande à partir des centres ajustés. N'accepte qu'une coupe dont l'axe est déjà en Å⁻¹ — une vitesse en eV·deg n'aurait aucun sens.



1. Onglet **Bands** : **Add band** pour chaque branche ; sélectionnez une bande, appuyez sur **Place a seed** et cliquez sur le pic, sur la courbe (à droite). Quatre ou cinq points de départ le long d'une bande suffisent ; **Line at** change la ligne examinée.
2. **Try this line** montre l'ajustement de la ligne courante (en tirets : l'estimation initiale).
3. Onglet **Fit settings** : MDC ou EDC, forme de pic (lorentzienne, gaussienne, Voigt), fond, pas, puis **Fit the series**. Les positions ajustées sont tracées sur l'image, avec une taille proportionnelle à l'amplitude.
4. **Dispersion...** ajuste la bande : **v_F** (droite), **m*** (parabole) — et vérifie jusqu'où l'ajustement reste stable. **Self-energy...** donne Re Σ et Im Σ.

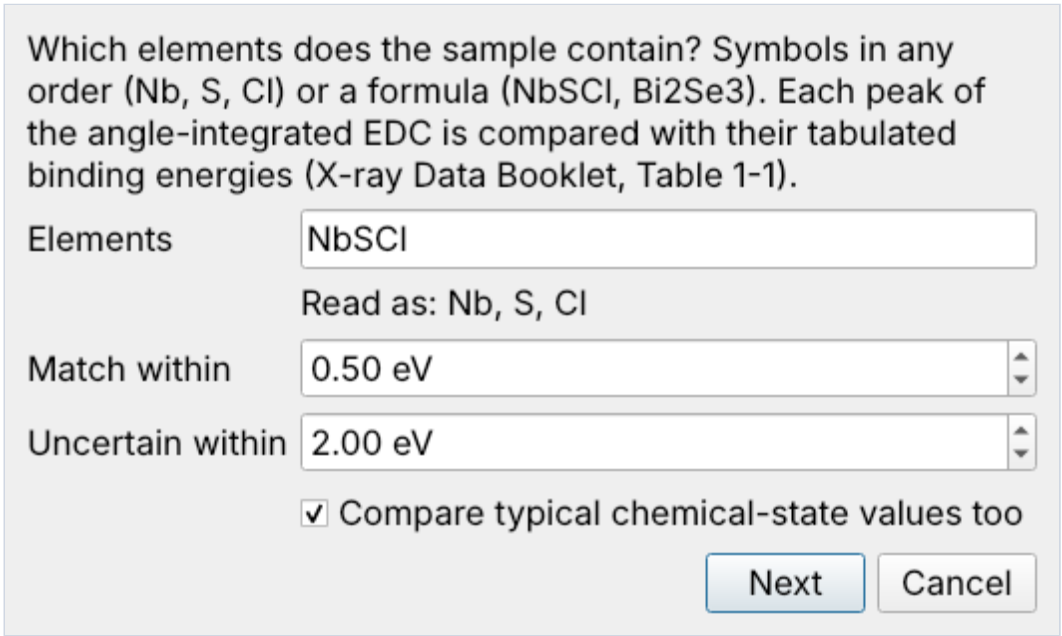


Save table... écrit toutes les lignes ajustées ; **Band to list** ajoute une bande à la liste principale.

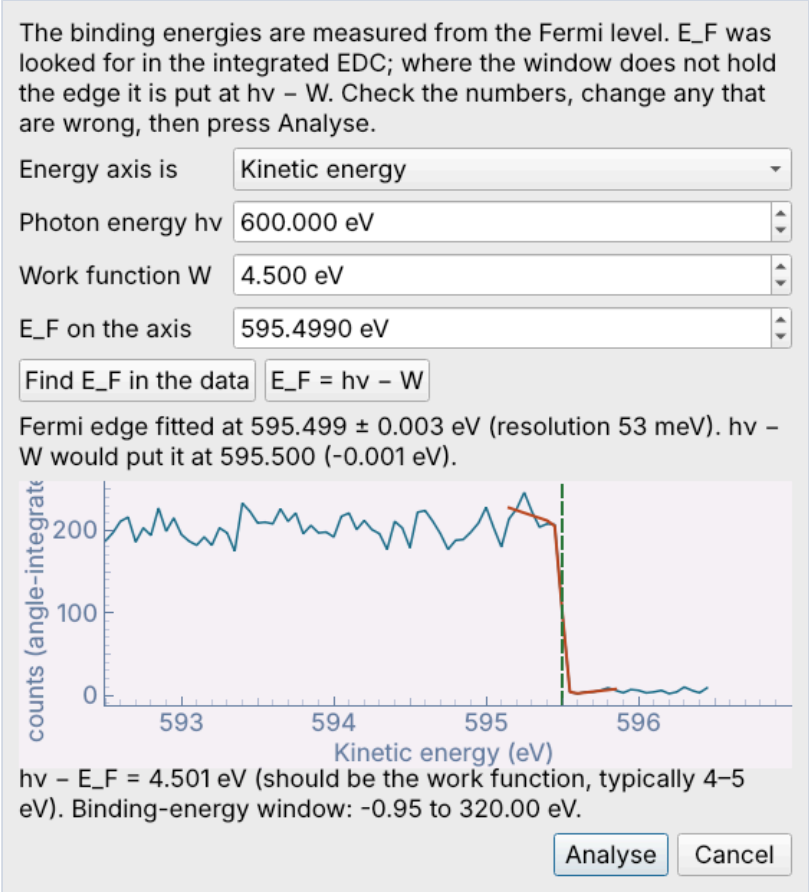
7.4 Vérification des niveaux de cœur

Un balayage large des niveaux de cœur est lui aussi listé comme une coupe. Clic droit dessus dans la liste principale → **Core-level check...** pour savoir d'où viennent ses pics.

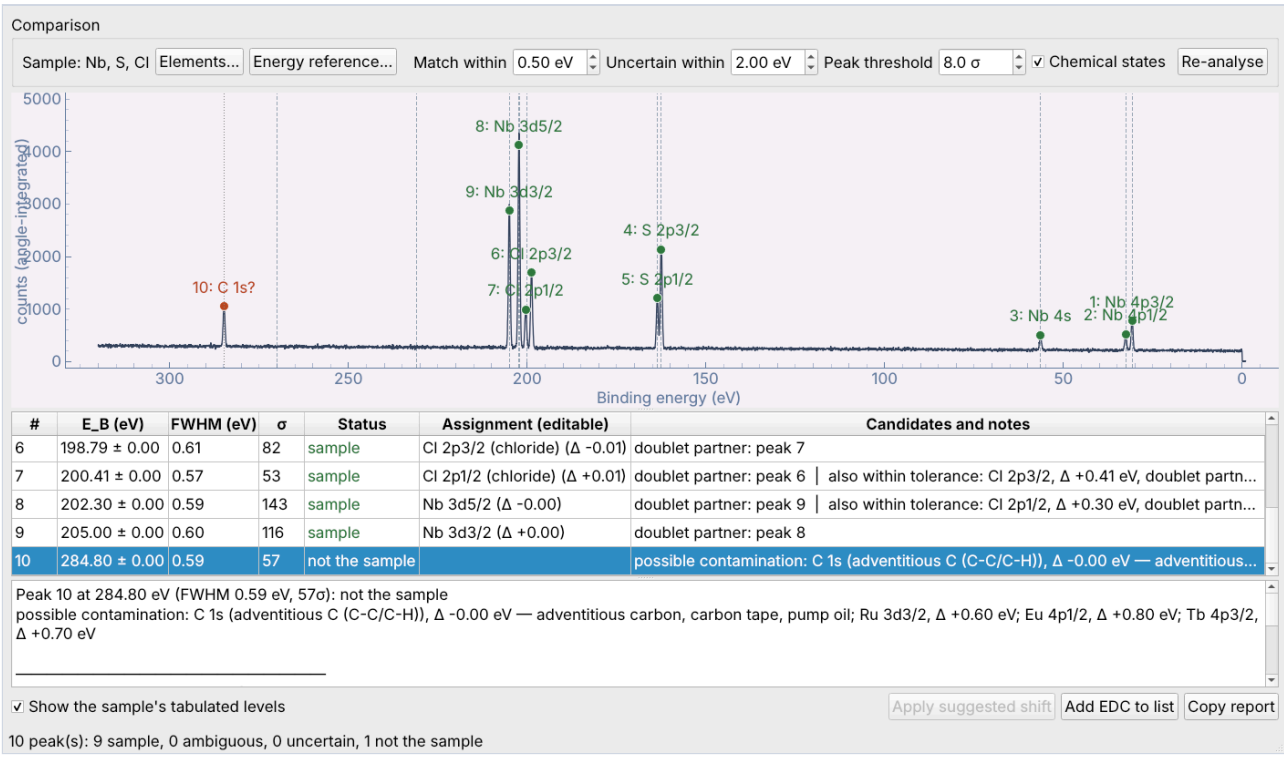
1. Saisir les éléments de l'échantillon — `NbSCl` ou `Nb, S, Cl` — puis **Next**. *Match within* (0,5 eV) est l'écart maximal entre un pic et l'énergie de liaison tabulée pour l'attribuer à l'échantillon.



2. Vérifier la référence en énergie. E_F est ajusté si la fenêtre contient le front de Fermi, sinon placé à hν − W. Corriger l'énergie de photon, le travail de sortie ou E_F s'ils sont faux (la ligne verte se déplace à la souris) ; un hν − E_F loin de 4–5 eV signale une énergie de photon erronée. **Analyse**.



3. Les résultats : l'EDC en énergie de liaison, chaque pic marqué — vert *sample* (orbitale nommée), orange *uncertain* (un niveau de l'échantillon à moins de 2 eV : déplacement chimique ou charge — à vous de juger), rouge *not the sample* (éléments courants qui pourraient l'expliquer : contamination, lumière d'ordre supérieur, raies Auger). Cliquer une ligne affiche tous les candidats ; la colonne *Assignment* accepte votre propre attribution.



Raies faibles et pics à la main. Cochez **Log counts** pour voir les raies faibles à côté d'une raie forte ; **Min height** (0,2 % de la plus forte par défaut) fixe la hauteur minimale d'un pic trouvé. Pour ajouter un pic que la recherche a manqué, appuyez sur **Click to add peak** puis cliquez sur le graphe (un double-clic fonctionne toujours), ou saisissez son énergie de liaison après *or at* et cliquez sur **Add** : sa position est affinée par un ajustement local, il est marqué ◆ et nommé avec tous les niveaux tabulés à ±2 eV. **Remove selected** retire des pics ; **Reset peaks** rétablit les pics trouvés et oublie ceux ajoutés à la main. Les attributions saisies survivent à **Re-analyse**.

Peak table... liste tous les niveaux tabulés, filtrés par élément et par plage d'énergie de liaison : chercher un pic, afficher un niveau sur le graphe, ou l'ajouter comme pic avec ce niveau pour attribution. **Select range** affiche une bande à faire glisser sur une région ; **Zoom window...** l'ouvre (ou la vue courante) dans une fenêtre à part, avec un curseur, un ajustement gaussien au curseur et la dérivée seconde négative divisée par l'intensité — un épaulement ou une raie faible à côté d'une raie forte y est aussi visible que la raie forte.

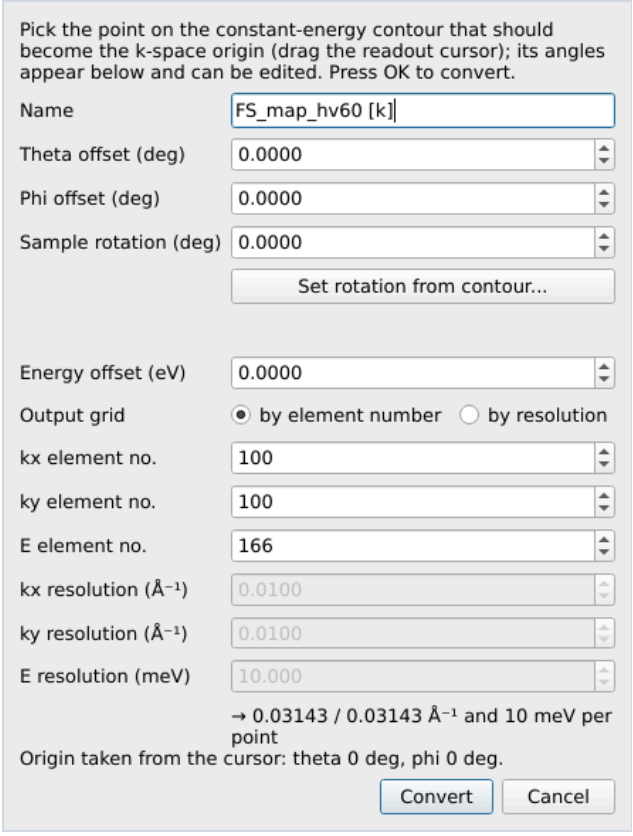
Si tous les pics sont décalés de la même quantité, les notes le disent et **Apply suggested shift** corrige (échantillon chargé, ou E_F faux). **Add EDC to list** ajoute l'EDC en énergie de liaison à la liste ; **Copy report** copie le résultat en texte. Une mesure à une seconde énergie de photon tranche ce qui reste douteux : les niveaux de cœur restent fixes en énergie de liaison, les raies Auger et la lumière d'ordre supérieur se déplacent.

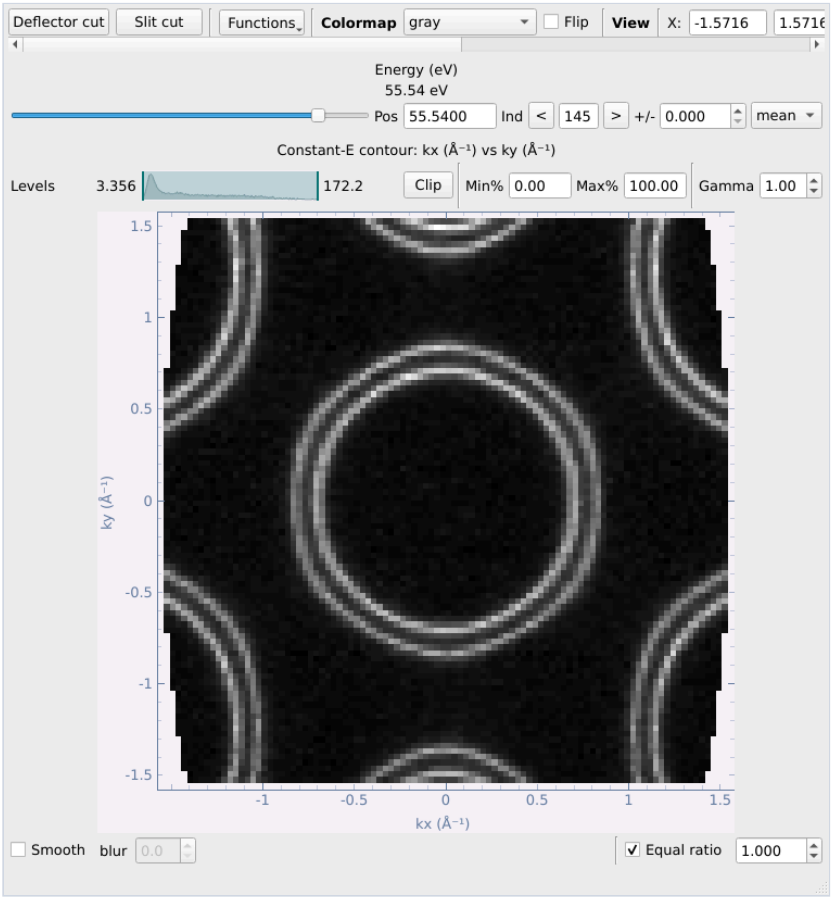
8. D'angles en impulsion pour une carte, et la zone de Brillouin

8.1 Conversion en k d'une carte

Functions → Map k conversion... dans la fenêtre du contour. Faites glisser le curseur de lecture sur le point qui doit devenir **k = (0, 0)** — la fenêtre le suit — puis **Convert**. Le résultat est une nouvelle ligne `k-map` dans la liste.

- **Sample rotation** fait tourner la carte autour de la normale à la surface ; **Set rotation from contour…** la déduit d'une direction cliquée sur le contour (deux points le long d'une ligne de symétrie, par exemple).
- **Output grid** : nombre de points, ou résolution (Å⁻¹, meV).
- **Energy offset** est ajouté à l'axe en énergie avant la conversion, pour un axe qui n'est pas une vraie énergie cinétique (rempli automatiquement pour une carte en E − E_F).

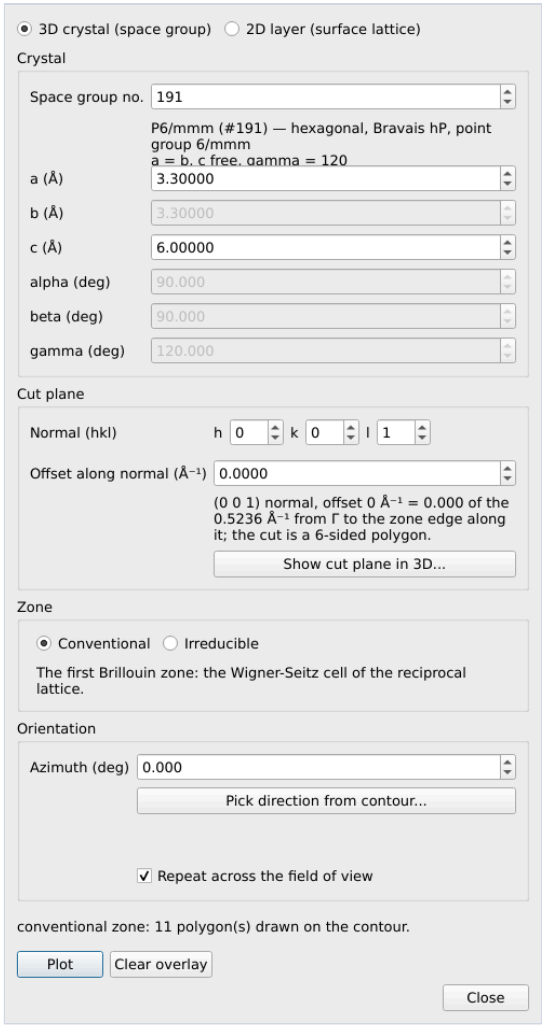


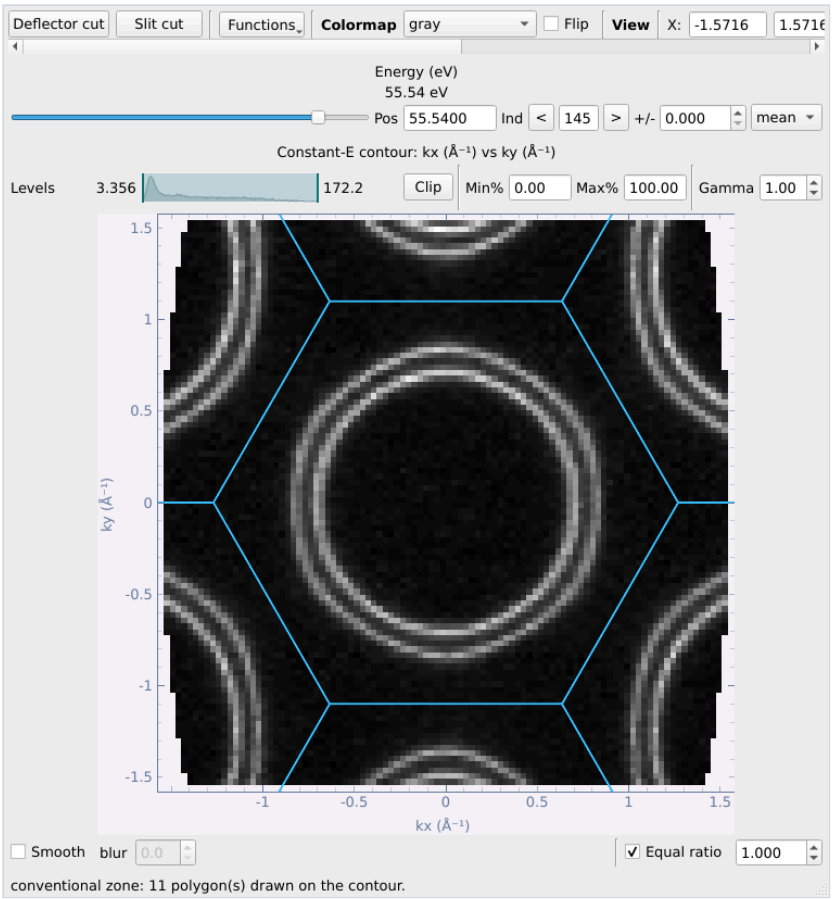


8.2 Zone de Brillouin

Sur une carte k : *Functions → Visualization → Brillouin zone…*.

1. D'abord le **groupe d'espace** (1–230) ; les paramètres de maille qu'il impose sont grisés et suivent les paramètres libres. Ou passez en **2D layer** pour un réseau de surface.
2. **Cut plane** : la normale à la surface (hkl) et un décalage le long de celle-ci — on trace la section de la zone 3D par ce plan, pour n'importe quelle surface et pas seulement (001). **Through point** donne les décalages pour lesquels le plan passe par un point de haute symétrie (Γ, Z, L, F ... pour un cristal rhomboédrique) : choisissez-en un plutôt que de calculer la valeur. **Show cut plane in 3D...** la prévisualise, avec les points nommés et, entourés, ceux que contient le plan ; **Label high-symmetry points** les écrit sur le contour, ce qui aide à régler l'azimut. La fenêtre s'ouvre sur le dernier cristal utilisé.
3. Zone **Conventional** ou **Irreducible** ; **Azimuth** (ou **Pick direction from contour...**) ; **Repeat across the field of view**.
4. **Moiré** ajoute une seconde couche, tournée ou désaccordée, et sa zone de moiré.
5. **Plot**.

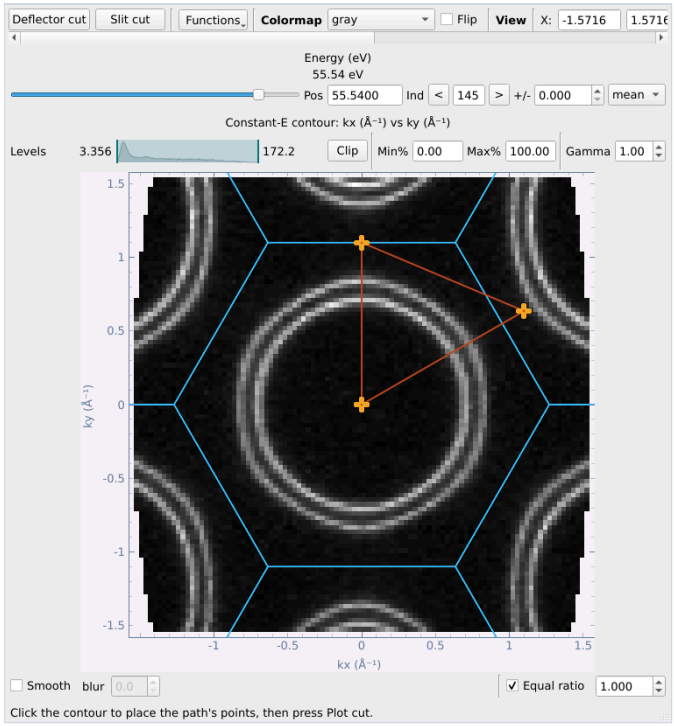
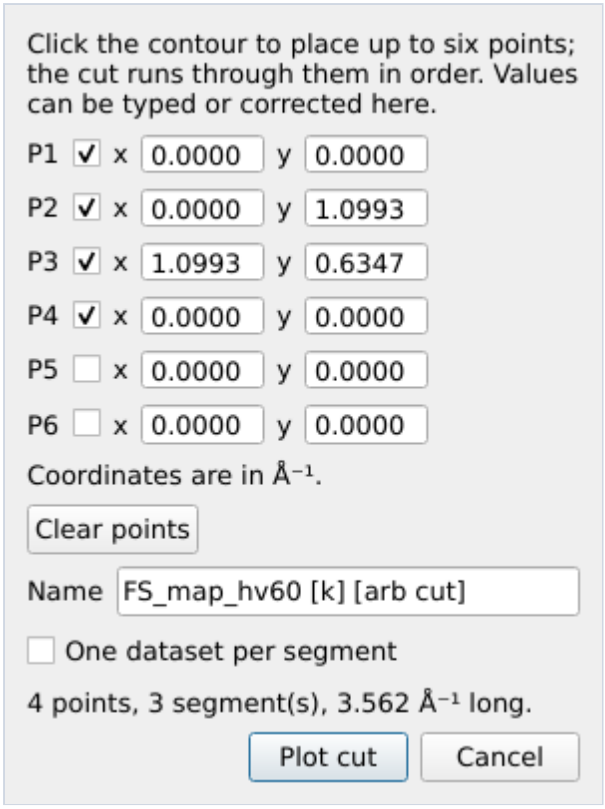




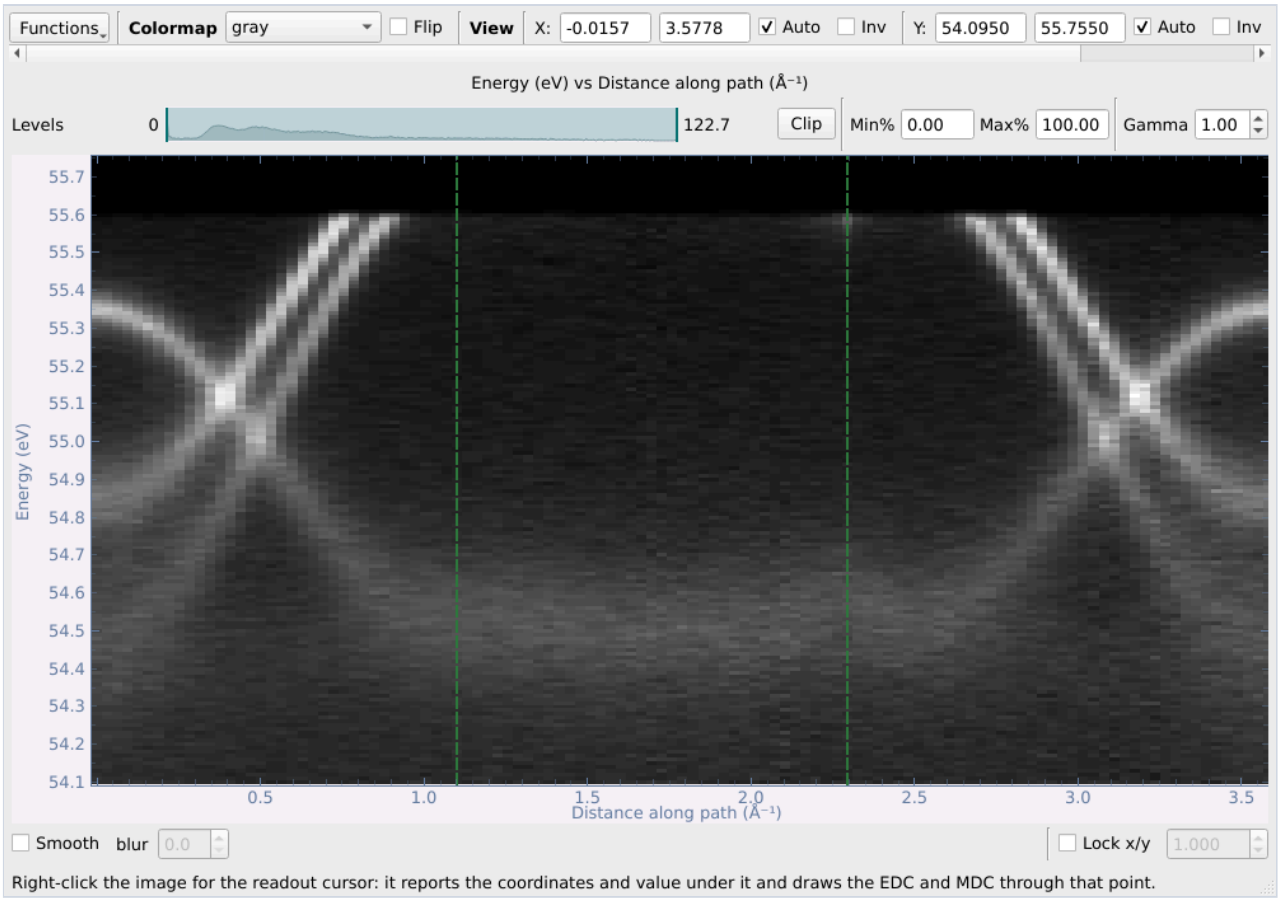
9. Coupes arbitraires et correction de la surface de Fermi

9.1 Coupe arbitraire

Functions → Arbitrary cut… sur n'importe quel contour : cliquez jusqu'à six points (ou saisissez-les) ; la coupe les parcourt dans l'ordre — ici Γ → M → K → Γ sur la carte k. **One dataset per segment** crée un jeu de données par segment.

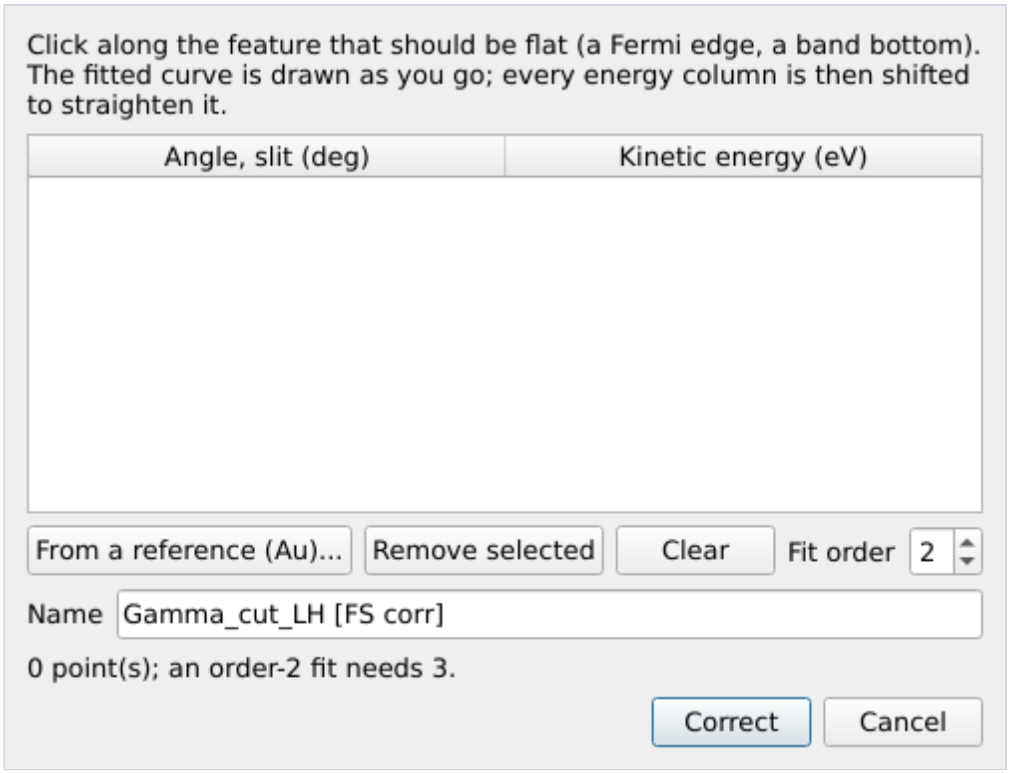
Chemin sur le contour	Points
	

Le résultat est une coupe en fonction de la distance le long du chemin ; les coins du chemin sont marqués par des tirets verts, pour qu'un coude à cet endroit ne soit pas pris pour de la physique.



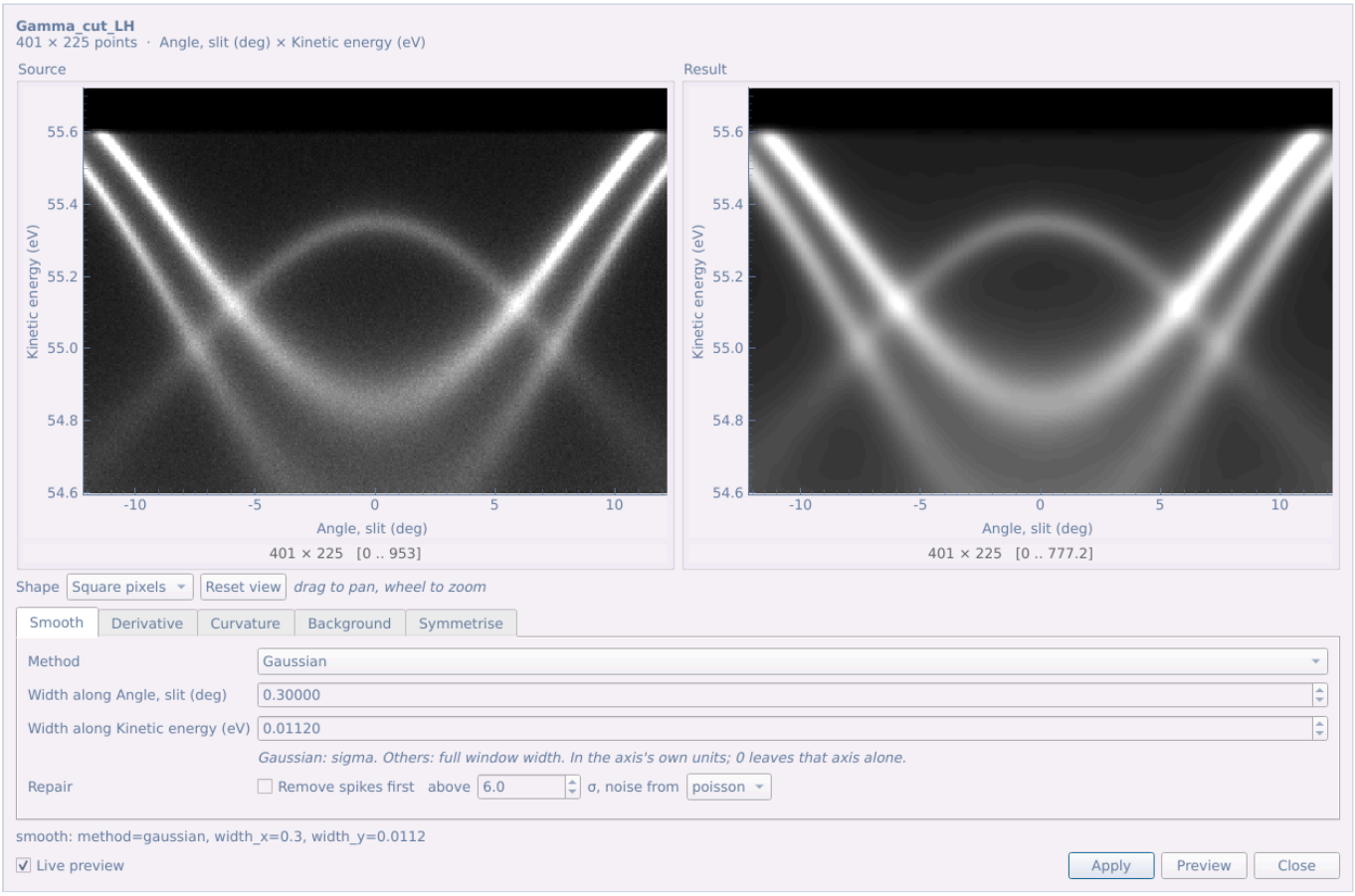
9.2 Correction de la surface de Fermi (FS)

Functions → FS correction... sur une coupe (ou sur la coupe selon la fente d'une carte) redresse une structure qui devrait être plate — en général le front de Fermi, courbé en fonction de l'angle de l'analyseur. Cliquez le long de la structure : un polynôme (d'ordre 2 par défaut) est ajusté et chaque colonne d'angle est décalée en énergie. **From a reference (Au)...** prend plutôt la courbe sur un spectre d'or présent dans la liste. Sur la coupe selon la fente d'une carte, le même décalage est appliqué à tout le cube.



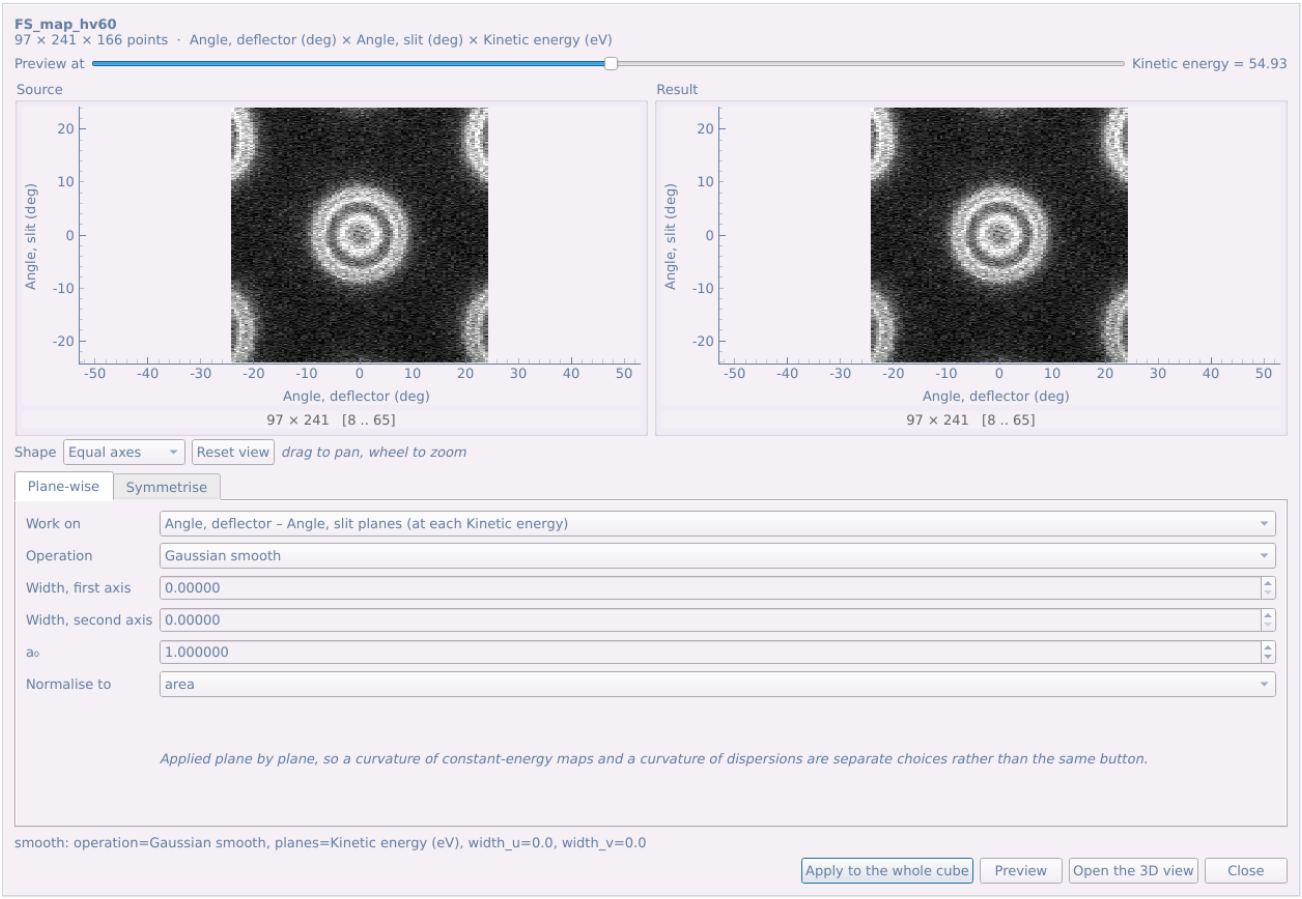
10. Traitement : lissage, dérivées, courbure

Sélectionnez une ou plusieurs coupes (ou cartes) dans la liste et appuyez sur **Process…**. Chaque résultat est un nouveau jeu de données qui garde la trace des étapes qui l'ont produit.

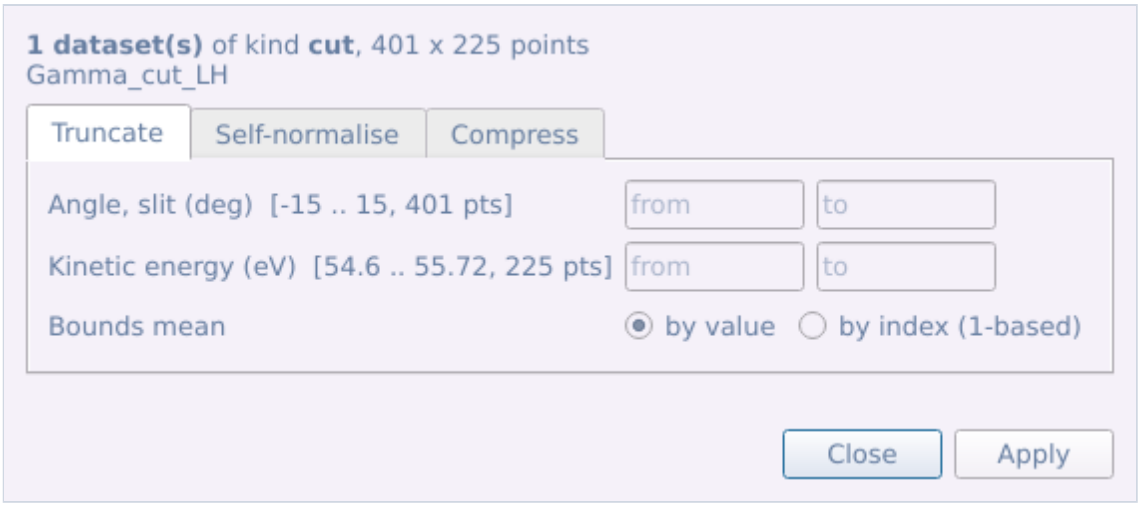


- Onglets : **Smooth** (gaussien, boîte, … ; suppression des pics facultative), **Derivative**, **Curvature** (1D et 2D), **Background**, **Symmetrise**.
- **Source** et **Result** sont affichés côte à côte, sur la même échelle, pour voir quand un réglage a « mangé » la bande. Ils se déplacent et zooment ensemble.
- **Shape** : *Square pixels* (un point de données est carré — sans distorsion pour une coupe angle-énergie), *Equal axes* (une unité a la même longueur sur les deux axes — adapté à angle-angle ou k-k ; choisi automatiquement quand les deux axes ont la même unité), ou *Fill the box*.
- **Live preview** recalcule à chaque changement de valeur ; **Apply** ajoute le résultat à la liste.

Pour une carte, le panneau travaille plan par plan et demande d'abord **sur quels plans** — contours à énergie constante ou dispersions — car la courbure d'un contour et celle d'une coupe sont des grandeurs différentes. **Preview at** choisit le plan affiché ; **Apply to the whole cube** traite tous les plans.

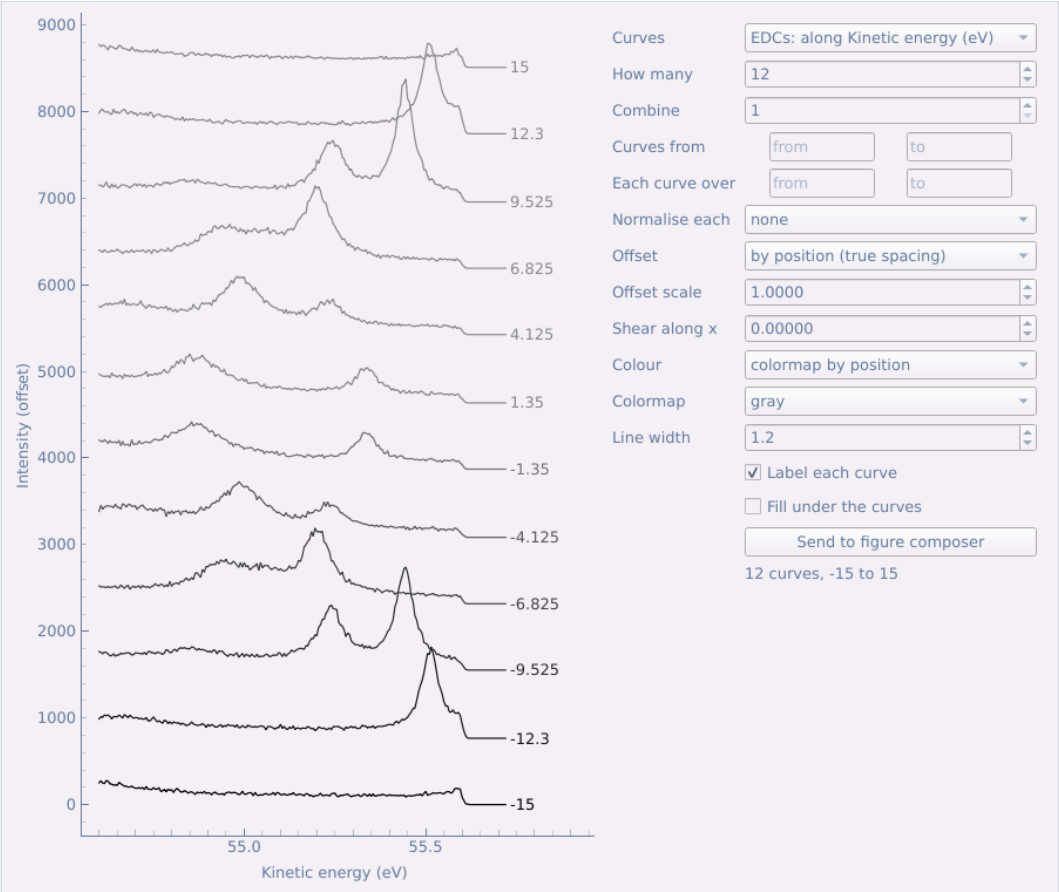


Data operations... (fenêtre principale) tronque, auto-normalise ou compresse (regroupe des pixels) un ou plusieurs jeux de données à la fois — à condition qu'ils soient du même type et aient le même nombre de points sur chaque axe.

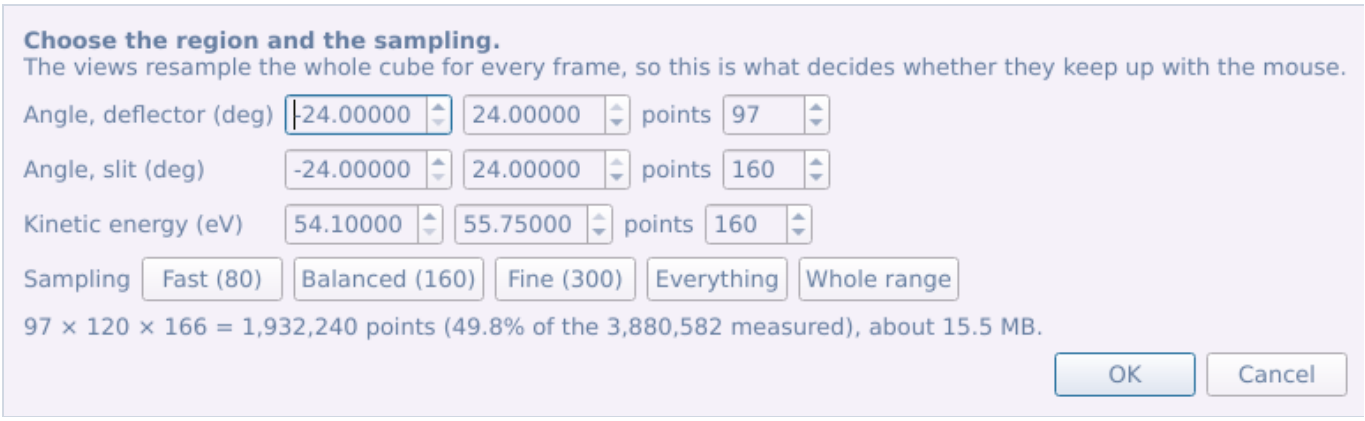


11. Empilements de courbes et vue 3D

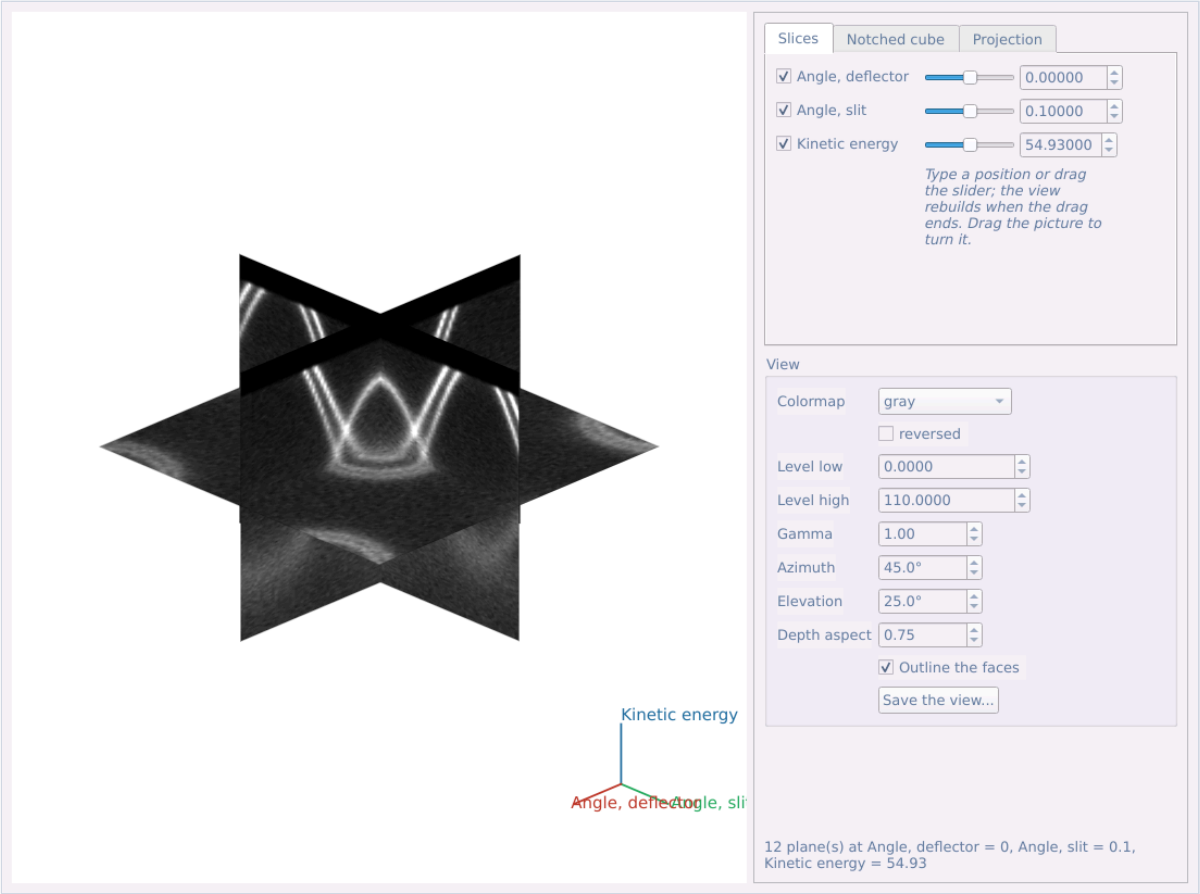
Stack plot (clic droit sur une coupe) : une cascade d'EDC ou de MDC, avec le nombre de courbes, le regroupement, la normalisation, le décalage, le cisaillement et la coloration ; **Send to figure composer** en fait un panneau de figure.



3D view (clic droit sur une carte) demande d'abord la région et l'échantillonnage, car chaque image rééchantillonne le cube — *Fast*, *Balanced* ou *Fine* déterminent si la vue suit la souris.

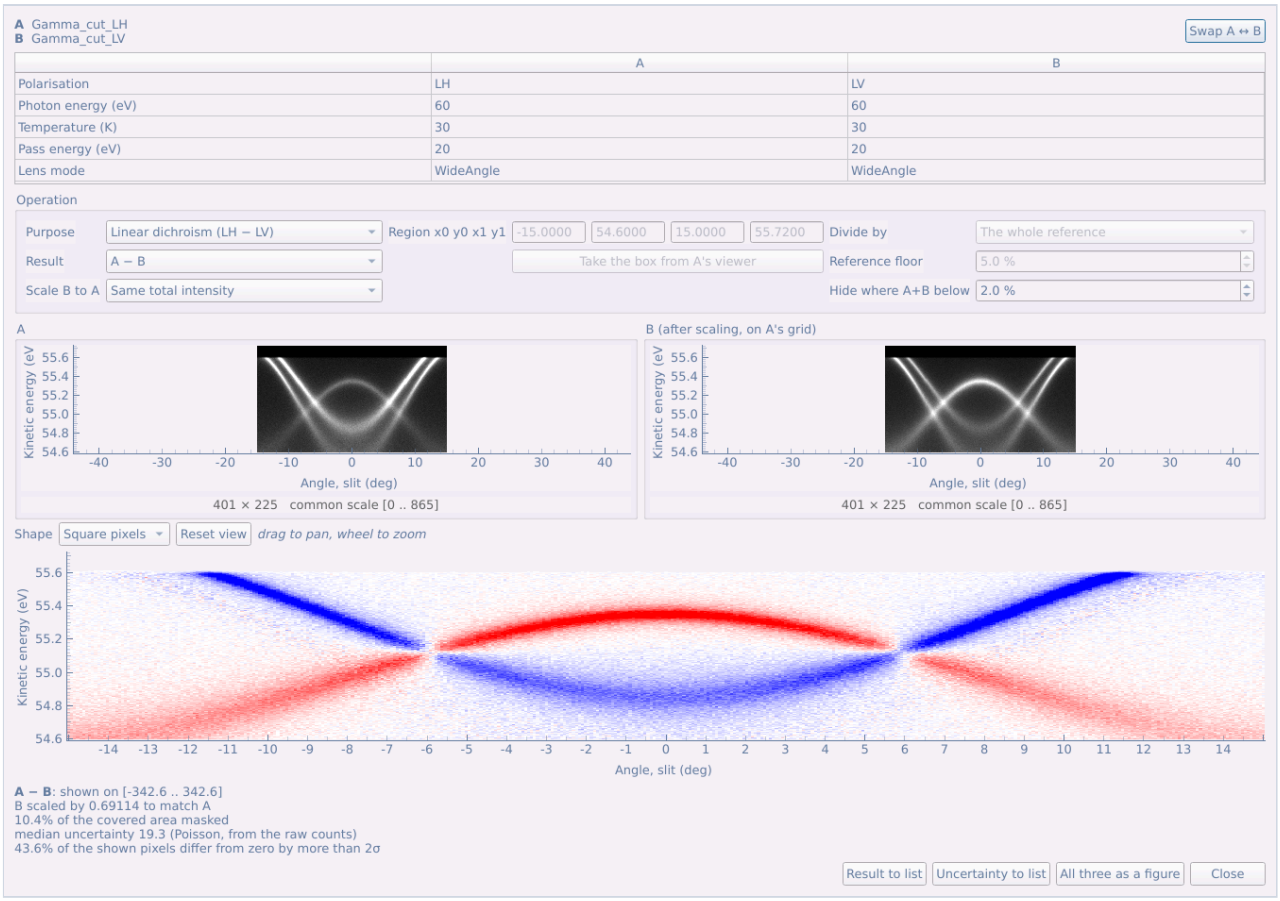


Faites ensuite glisser l'image pour la faire tourner. **Slices** montre trois plans orthogonaux aux positions choisies, **Notched cube** retire un coin du cube, et **Projection** somme le long d'un axe. Palette, niveaux, gamma, azimut, élévation et rapport de profondeur sont à droite ; **Save the view...** exporte l'image.



12. Arithmétique de coupes : dichroïsme et division par une référence

Deux coupes en donnent une troisième : dichroïsme linéaire (LH − LV), dichroïsme circulaire, division par une référence d'or, ou simples différences, rapports et sommes. Sélectionnez deux coupes dans la liste → clic droit → **Cut arithmetic on the two...** (la première sélectionnée est A), ou, dans la fenêtre d'une coupe, *Functions → Cut arithmetic...* puis cliquez sur l'autre coupe dans la liste.

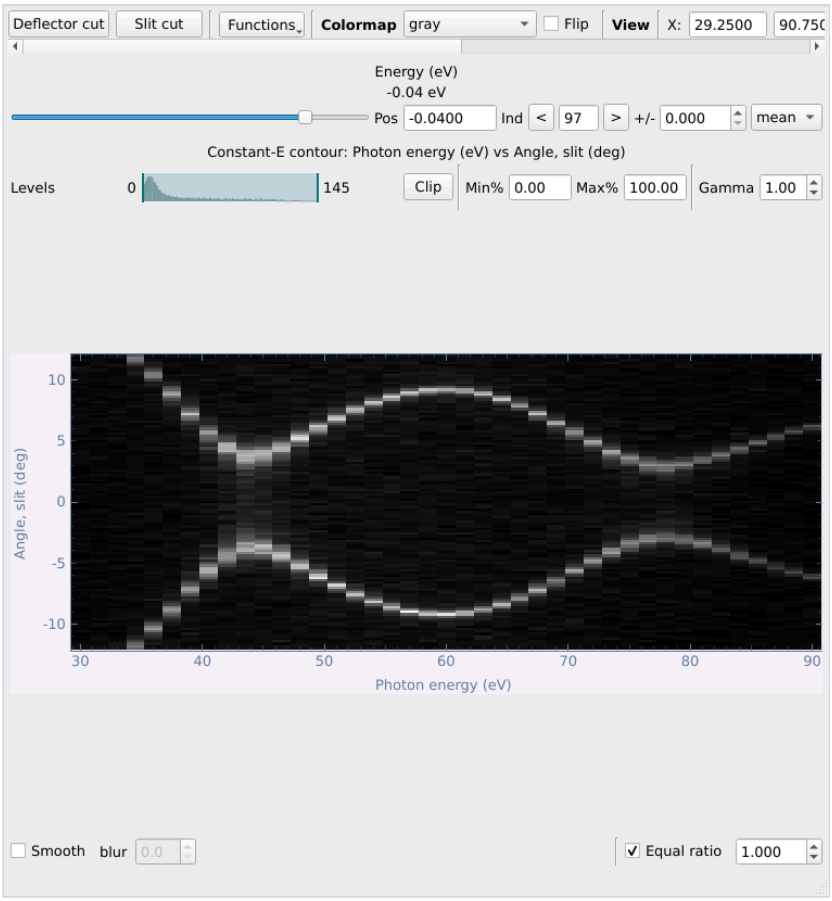


- **Le tableau du haut** compare ce que les deux mesures ont enregistré (polarisation, énergie de photon, angles, position de l'échantillon, température, énergie de passage, mode de lentille). Les lignes en orange diffèrent au-delà d'une tolérance — une carte de dichroïsme entre deux points de l'échantillon est une carte de *cette* différence-là.
- Préréglages **Purpose** : *Linear dichroism* (A − B, B mis à la même intensité totale), *Circular dichroism* ((A − B)/(A + B)), *Divide by a reference*, *Custom*. Un avertissement apparaît si les polarisations semblent inversées (**Swap A ↔ B**).
- **Scale B to A** par l'intensité totale ou celle d'une région ; **Hide where A+B below** masque le fond.
- A et B sont tracés sur une seule échelle de couleurs ; le résultat sur une échelle rouge-blanc-bleu symétrique autour de zéro. Avec des comptages bruts des deux côtés, l'incertitude de Poisson est propagée et résumée sous le graphique.
- **Result to list**, **Uncertainty to list**, **All three as a figure**.

---

13. Balayages en énergie de photon (kz)

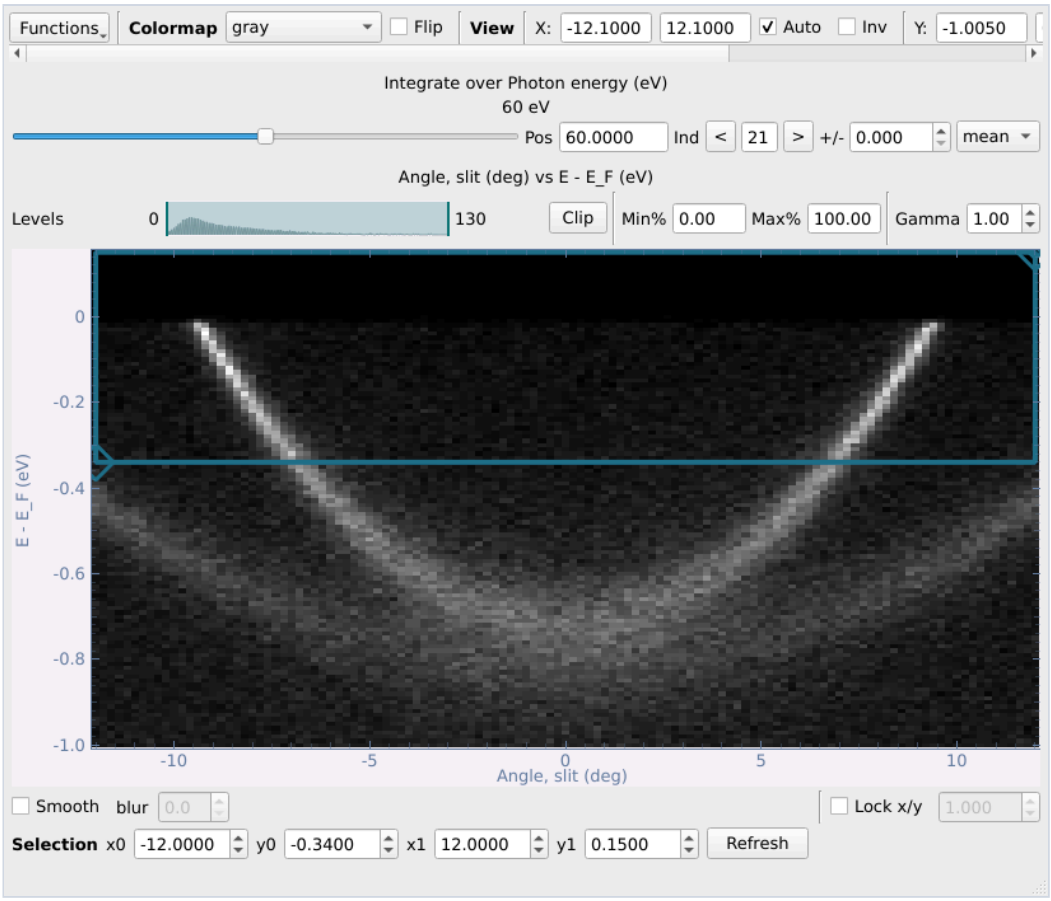
Un balayage en énergie de photon est listé comme `kz map` ; son contour est l'énergie de photon en fonction de l'angle, à une énergie donnée.



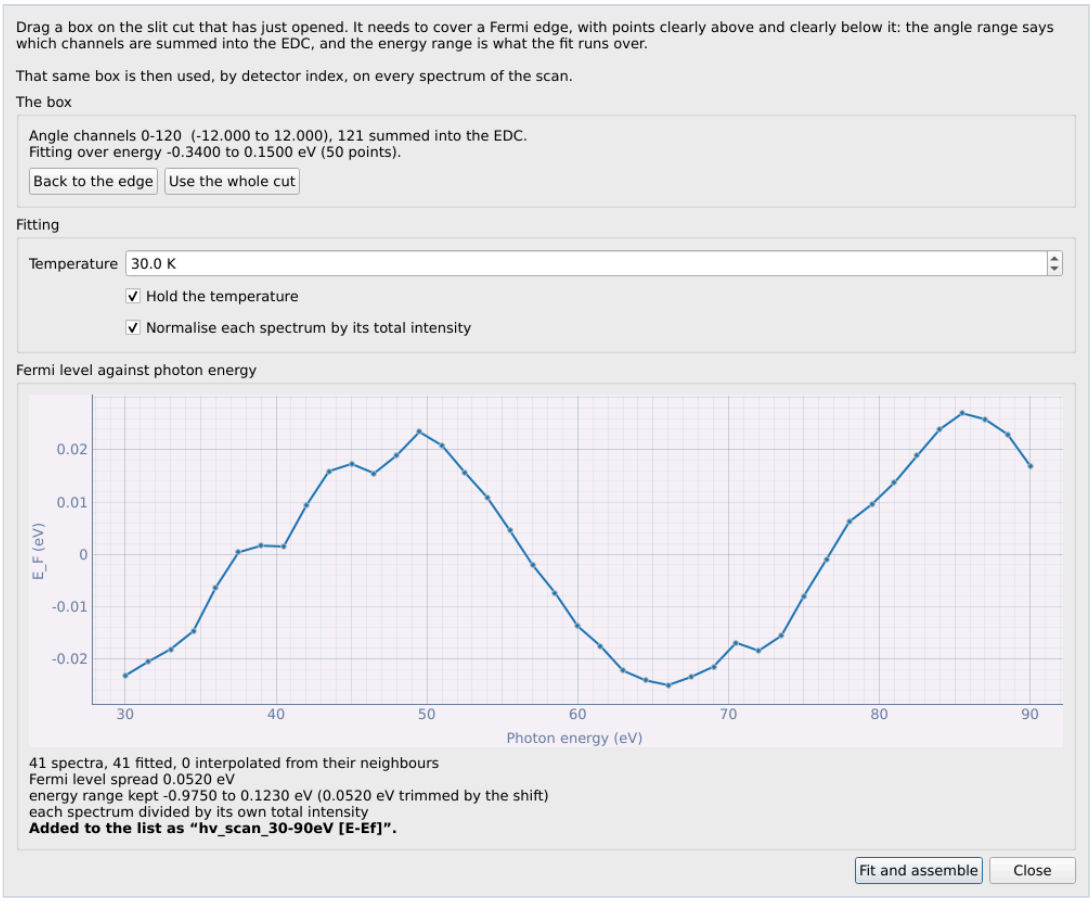
13.1 Traitement d'une carte kz

Rien dans les fichiers n'indique où se trouve réellement le niveau de Fermi de chaque spectre. *Functions → kz map processing...* le mesure sur les spectres eux-mêmes.

1. La coupe selon la fente s'ouvre avec un cadre. Faites glisser le cadre sur un front de Fermi — l'intervalle d'angle fixe les canaux sommés, l'intervalle d'énergie la fenêtre d'ajustement.



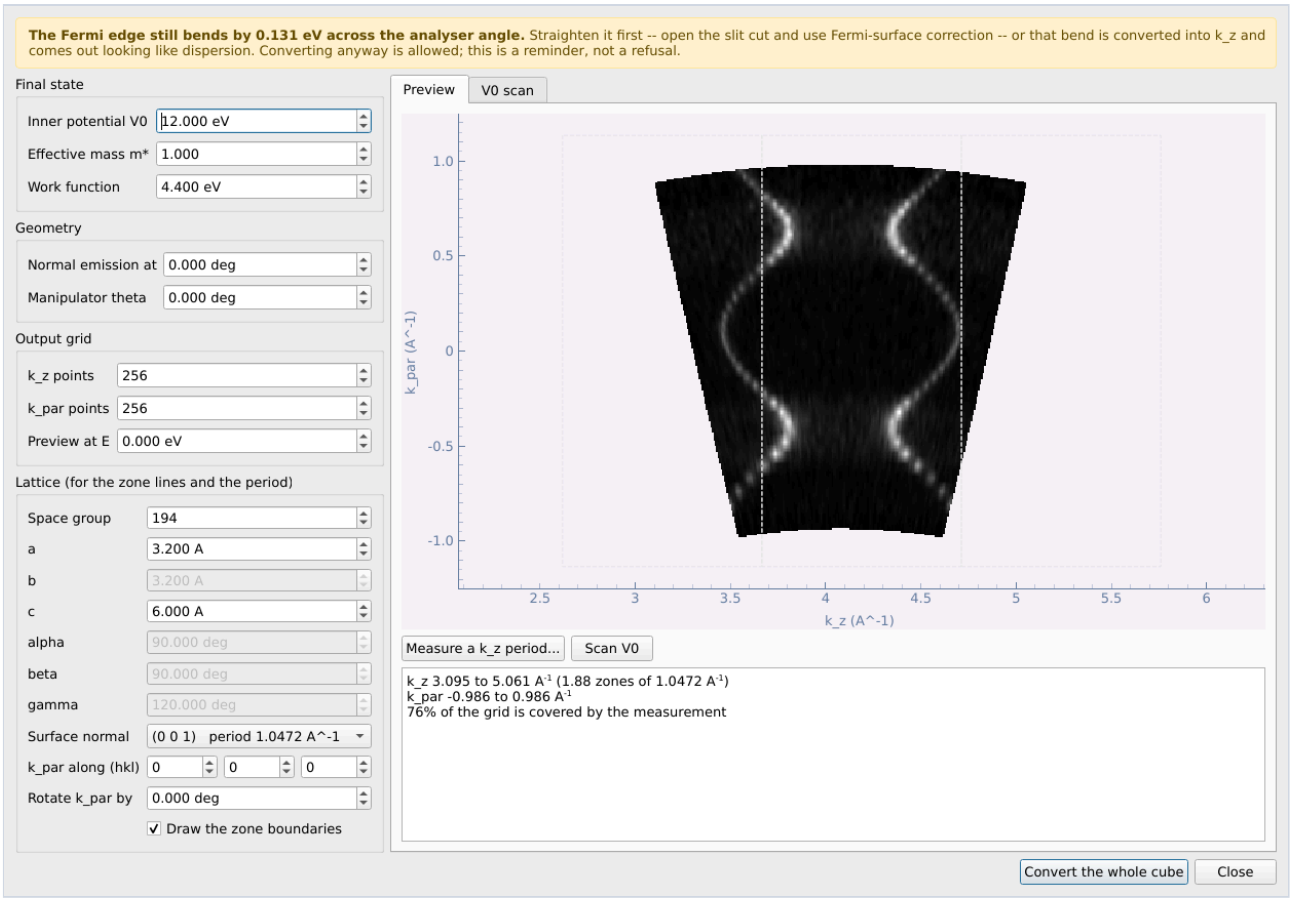
2. **Fit and assemble** : le même cadre (en indices du détecteur) est utilisé pour chaque spectre ; chacun est décalé pour placer son propre front à zéro ; le cube est rogné à l'intervalle couvert par tous ; et, par défaut, chaque spectre est **normalisé par son intensité totale**, ce qui élimine les variations du flux de photons.



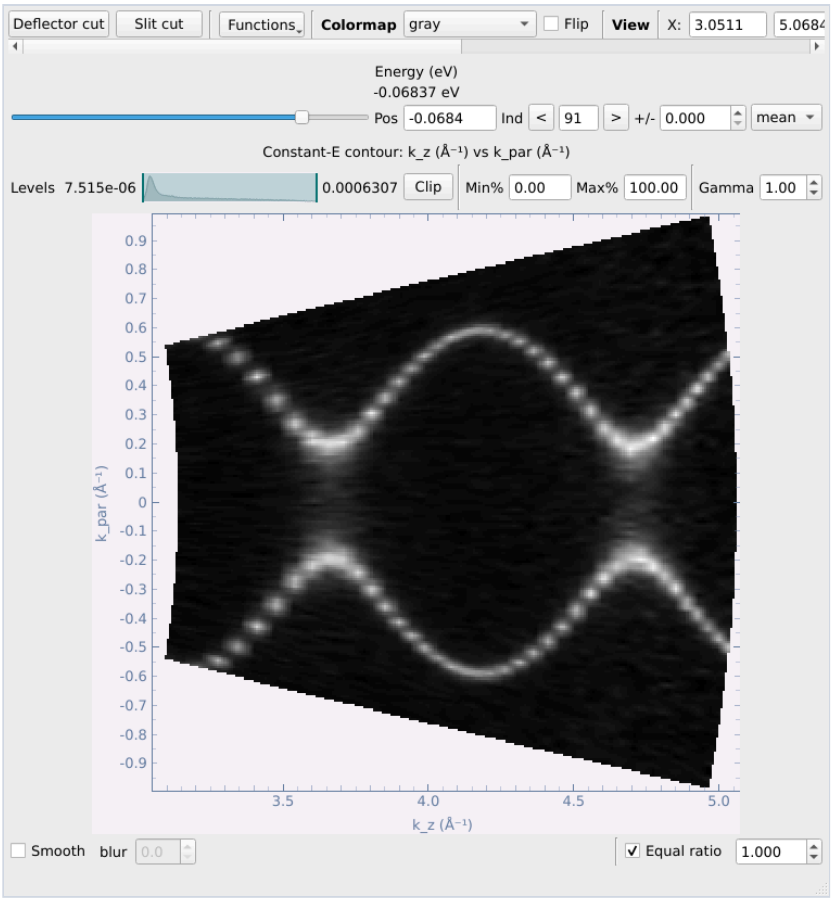
E_F en fonction de l'énergie de photon est tracé. Une courbe régulière signifie des ajustements fiables ; les points dont l'ajustement n'est pas crédible sont signalés et remplacés par interpolation de leurs voisins.

13.2 kz → impulsion

Functions → kz -> momentum... convertit le balayage en (k_z, k∥).



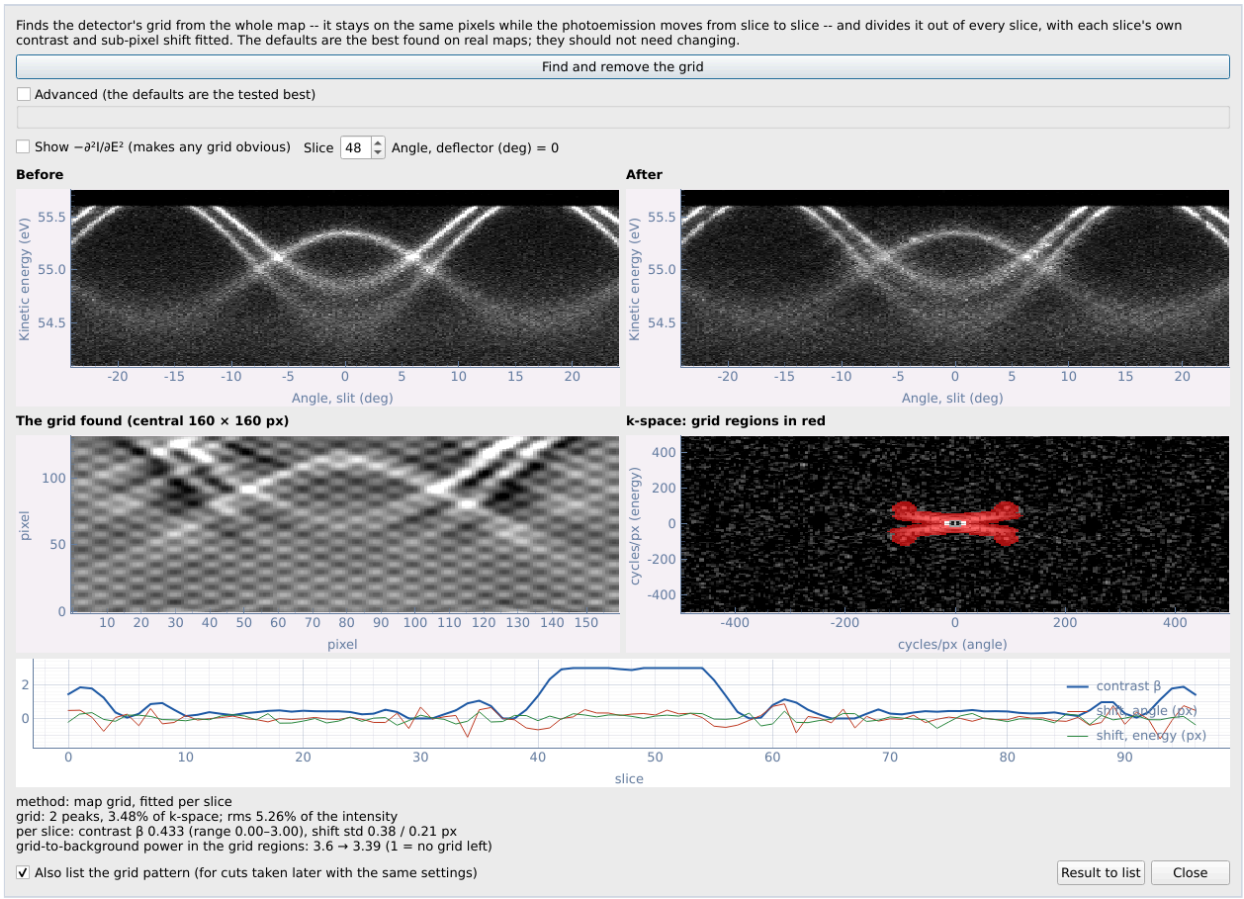
- Le **potentiel interne V0** est l'inconnue : l'aperçu reconvertit une tranche en énergie à chaque modification, en quelques millisecondes.
- Avec le **réseau** (groupe d'espace, a, b, c), la **normale à la surface** et la direction dans le plan, les limites de zone sont tracées sur l'aperçu.
- **Scan V0** convertit pour une série de valeurs de V0 et indique où la période en k_z correspond au réseau — et avec quelle précision cela fixe V0.
- **Measure a k_z period...** : cliquez deux points correspondant à la même structure, distants d'une zone ; les plans du réseau réciproque compatibles sont listés.
- Le bandeau jaune avertit quand le front de Fermi est encore courbé en fonction de l'angle de l'analyseur — corrigez-le d'abord (correction FS sur la coupe selon la fente).
- **Convert the whole cube** ajoute une `kz map (k)` à la liste.



14. Supprimer la grille du détecteur

Les motifs du MCP (hexagonal) et de la grille (carré) s'impriment sur chaque image. **À faire en premier** : seules les données encore sur les pixels du détecteur peuvent être dégrillées ; le bouton refuse donc tout ce qui a déjà été converti, corrigé ou lissé, et dit pourquoi.

Functions → De-grid map... sur une carte (ou sa coupe selon la fente), ou *De-grid...* sur une coupe. Pour une carte, aucune référence n'est nécessaire — la grille reste sur les mêmes pixels dans chaque tranche, alors que la photoémission se déplace. **Find and remove the grid** :

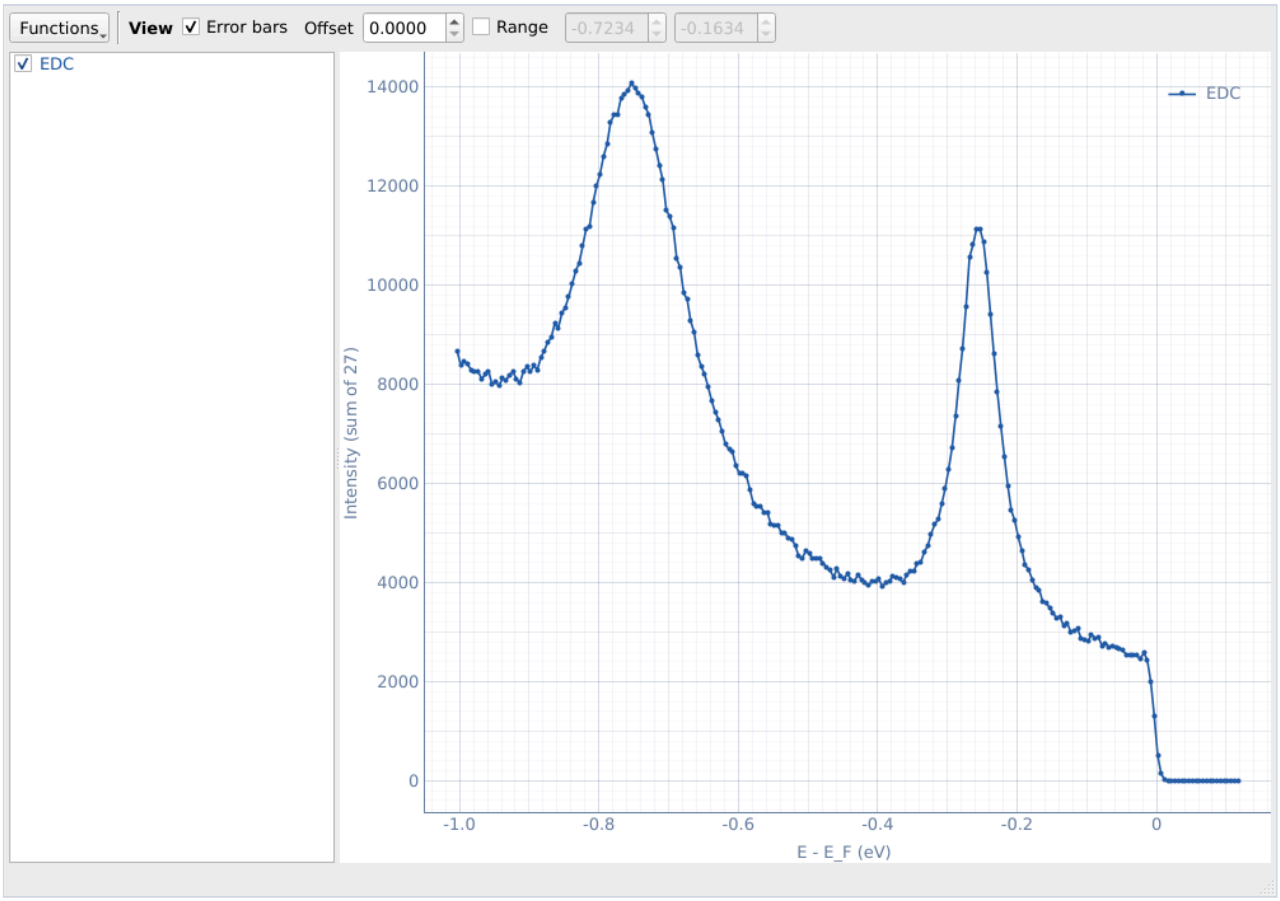


- **Before / After** pour une tranche choisie, sur une même échelle de couleurs (cochez **Show −∂²I/∂E²** pour rendre toute grille évidente).
- **La grille trouvée**, ses **régions dans l'espace réciproque** (en rouge), et le **contraste et le décalage** ajustés pour chaque tranche.
- La puissance restant dans les régions de la grille (1 = plus de grille).
- **Also list the grid pattern** conserve un jeu de données `[grid]`, qu'une coupe prise plus tard avec le même mode de lentille et la même énergie de passage retrouvera et utilisera.

---

15. Courbes : EDC, MDC et données résolues en spin

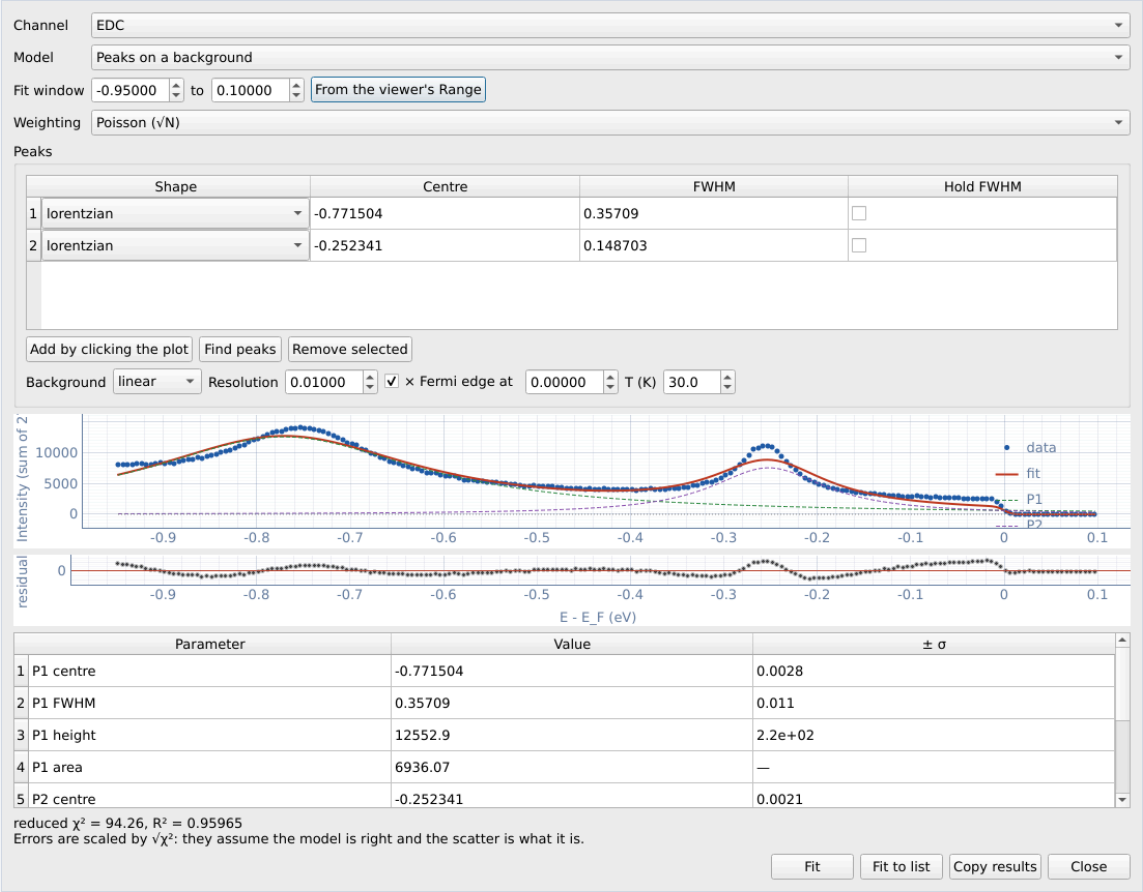
EDC → list / **MDC → list** sous n'importe quelle image, ou un fichier résolu en spin, donnent un jeu de données de courbes, qui s'ouvre dans la **fenêtre de courbes** :



Les canaux peuvent être masqués, décalés en cascade (**Offset**), affichés avec des **Error bars** (à partir d'un canal σ), et **Range** délimite une fenêtre en x utilisée par les opérations. *Functions → Data operations* propose **Crop**, **Bin**, **Normalise**, **Subtract a background** (constant, linéaire, Shirley), **Shift the axis** et **Add counting errors (√N)** ; chacune crée un nouveau jeu de données et propage correctement σ.

15.1 Ajustement de courbes

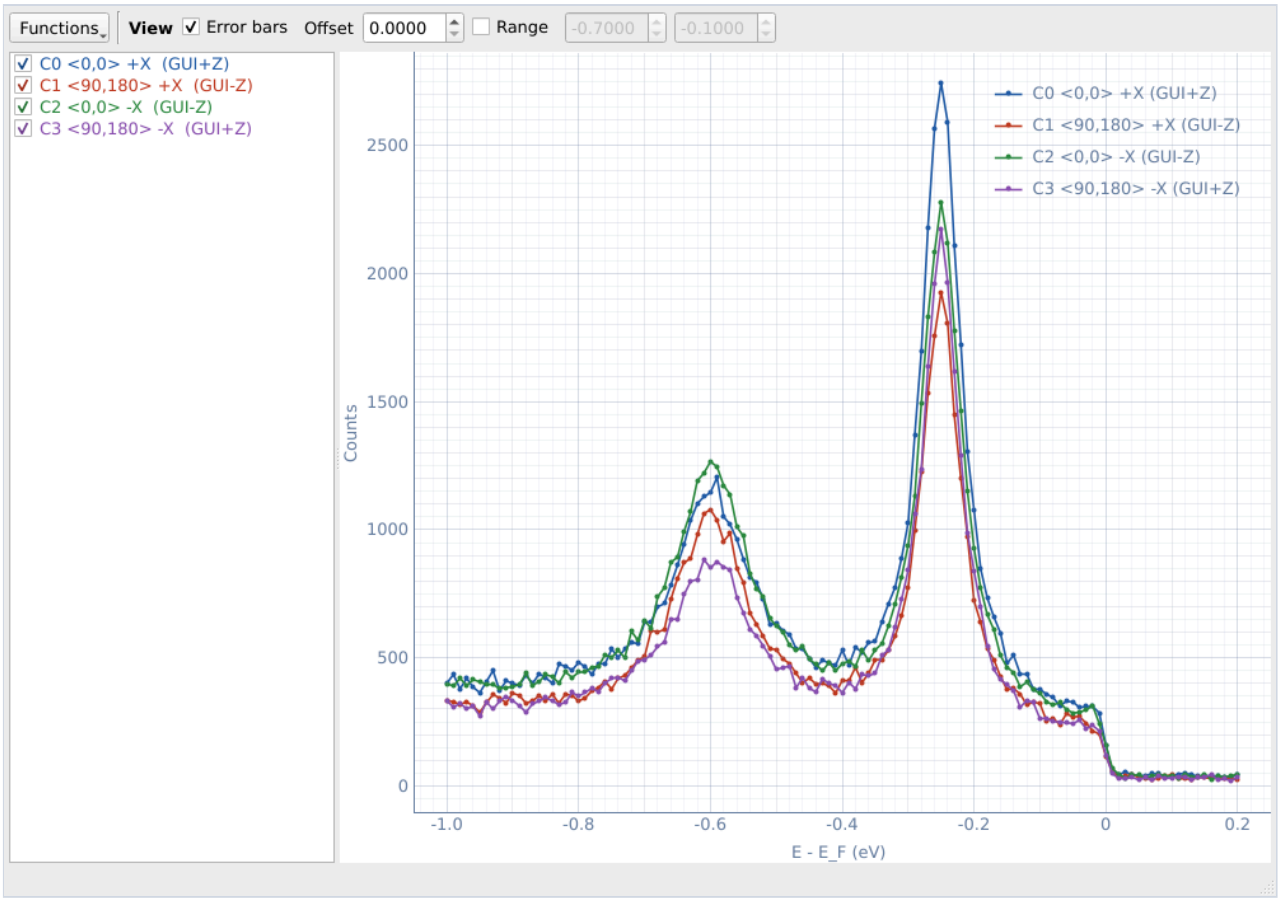
Functions → Curve fit... : **Peaks on a background** (pics lorentziens, gaussiens ou de Voigt, placés par clic ou par **Find peaks** ; fond nul / constant / linéaire / Shirley ; résolution instrumentale ; **× Fermi edge** facultatif), ou le **Fermi edge** lui-même. La pondération est le σ propre au canal, √N, ou uniforme. Chaque paramètre est donné avec son erreur ; le résidu est affiché en unités de σ.



Fit to list conserve les données, l'ajustement, le résidu et les composantes ; **Copy results** copie un tableau séparé par des tabulations. Un ajustement du front de Fermi permet **List a copy with E_F = 0**.

15.2 Analyse de spin

Une EDC de spin s'ouvre avec une courbe par canal de spin :



Functions → Spin analysis... :



- Le tableau lit l'étiquette de chaque canal (réglage du manipulateur, aimantation de la cible, axe et signe comptés comme « haut ») ; **Axis** et **Counts as** peuvent être modifiés.

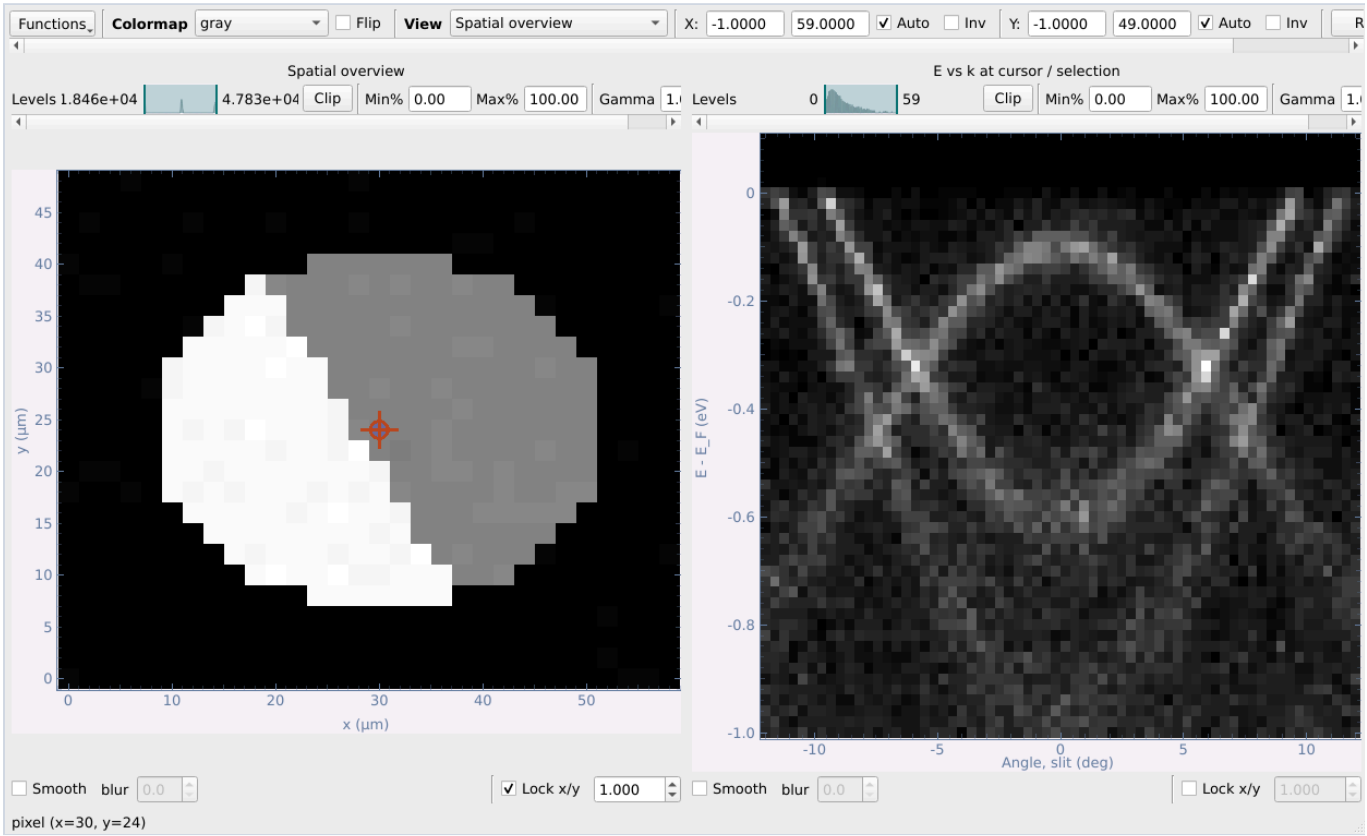
- Le **Cross ratio** (par défaut quand les canaux le permettent) élimine exactement à la fois la transmission et la réflectivité de la cible ; une **seule paire** est disponible mais porte l'asymétrie instrumentale, qui est mesurée et indiquée (ε).
- **S_eff** (fonction de Sherman, 0,2 par défaut), **Bin**, fenêtre **Zero reference** facultative.
- Graphiques : canaux bruts, P avec ses barres d'erreur, et I↑ / I↓ avec leurs erreurs.
- **P to list**, **I↑ / I↓ to list**, **As a figure**.

---

16. Balayages résolus spatialement (nano-ARPES)

Un balayage en espace réel ouvre la **carte spatiale** (à gauche, l'intensité totale en chaque position) avec le **spectre E-k au curseur** (à droite). Faites glisser la cible rouge pour lire le spectre en un autre point. Un clic droit sur un panneau donne les deux intégrations :

- sur la carte, **Integrate selection → E vs k panel** somme les spectres sur une région de l'échantillon ;
- sur le spectre, **Integrate selection → spatial panel** cartographie sur l'échantillon l'intensité d'une fenêtre (k, E) choisie — c'est ainsi qu'on repère un domaine ou le bord d'un flocon.

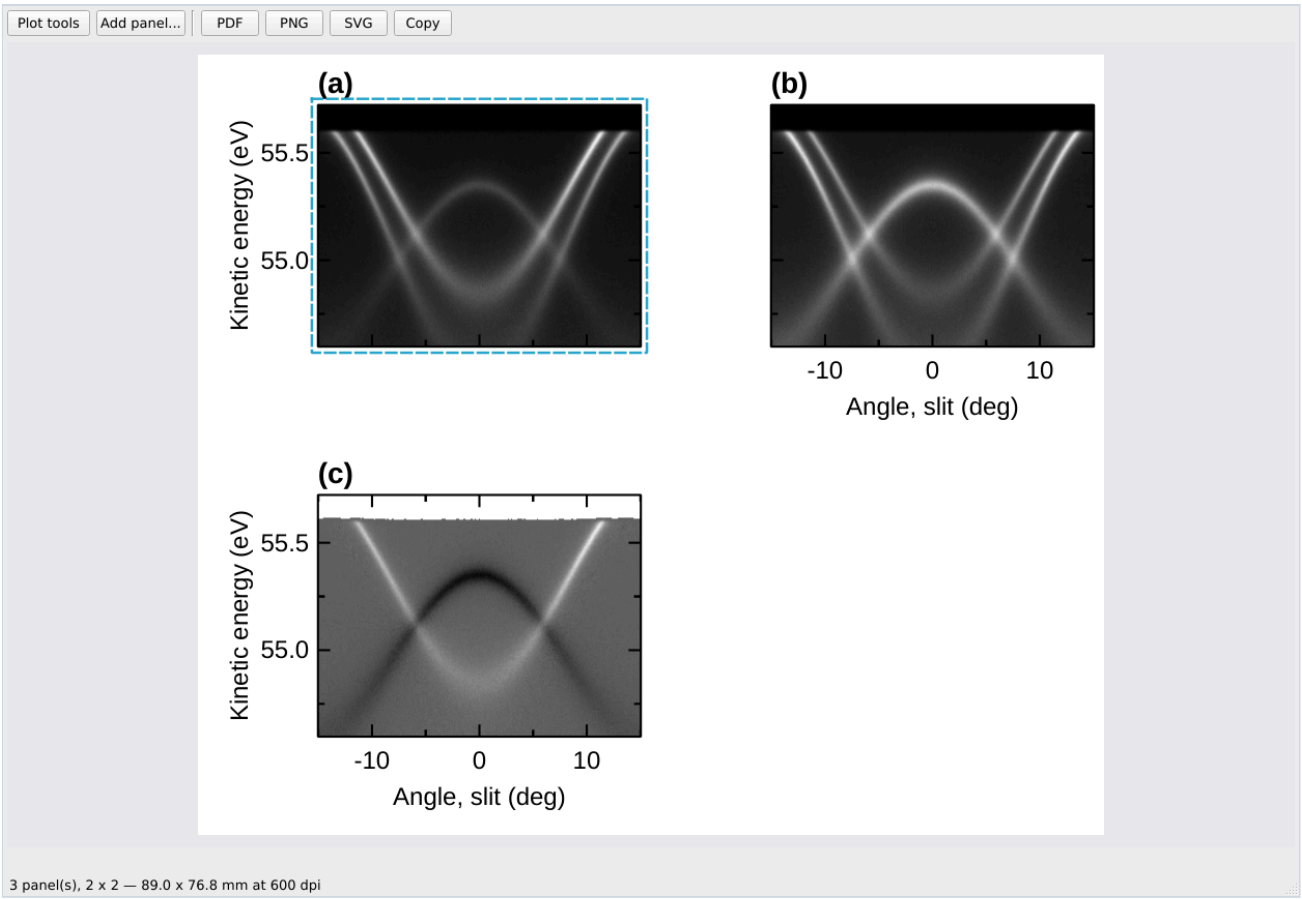


---

17. Figures et exportation

17.1 Composeur de figures

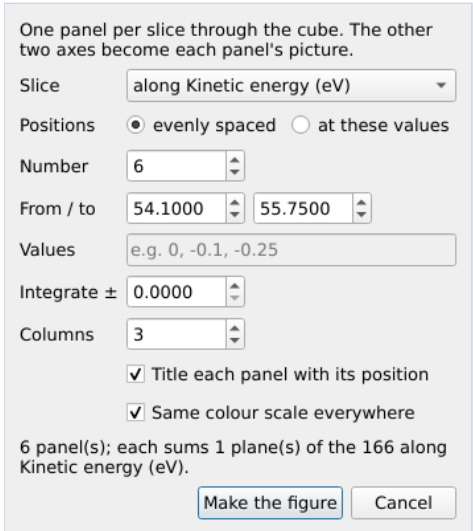
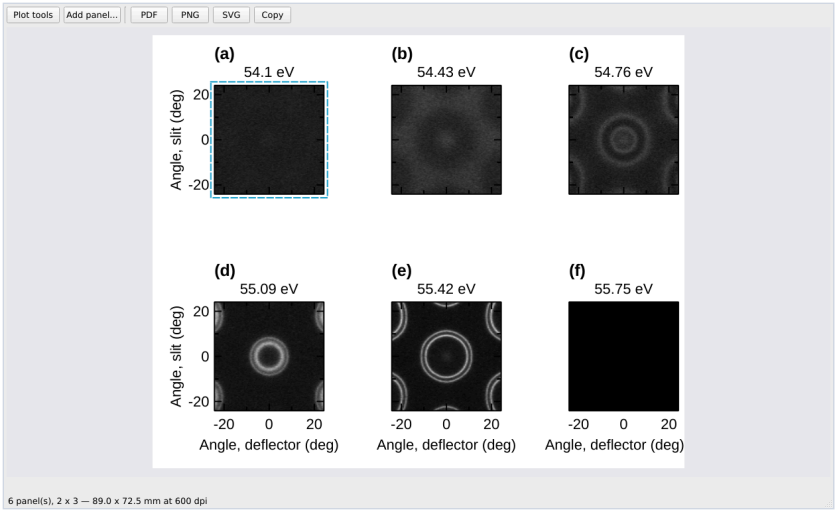
Sélectionnez des coupes (ou des courbes) dans la liste → clic droit → **Plot as a figure**. Le composeur dispose les panneaux pour un article : une même taille par colonne, des étiquettes seulement sur les bords extérieurs, des lettres (a)/(b)/(c), et des échelles de couleurs partagées si on le souhaite.



Plot tools règle tout (taille en mm, polices, graduations, barres de couleurs, lignes, flèches, texte, encarts, barres d'échelle) ; **Add panel...** ajoute un autre jeu de données ; **PDF**, **PNG**, **SVG** exportent, **Copy** copie dans le presse-papiers.

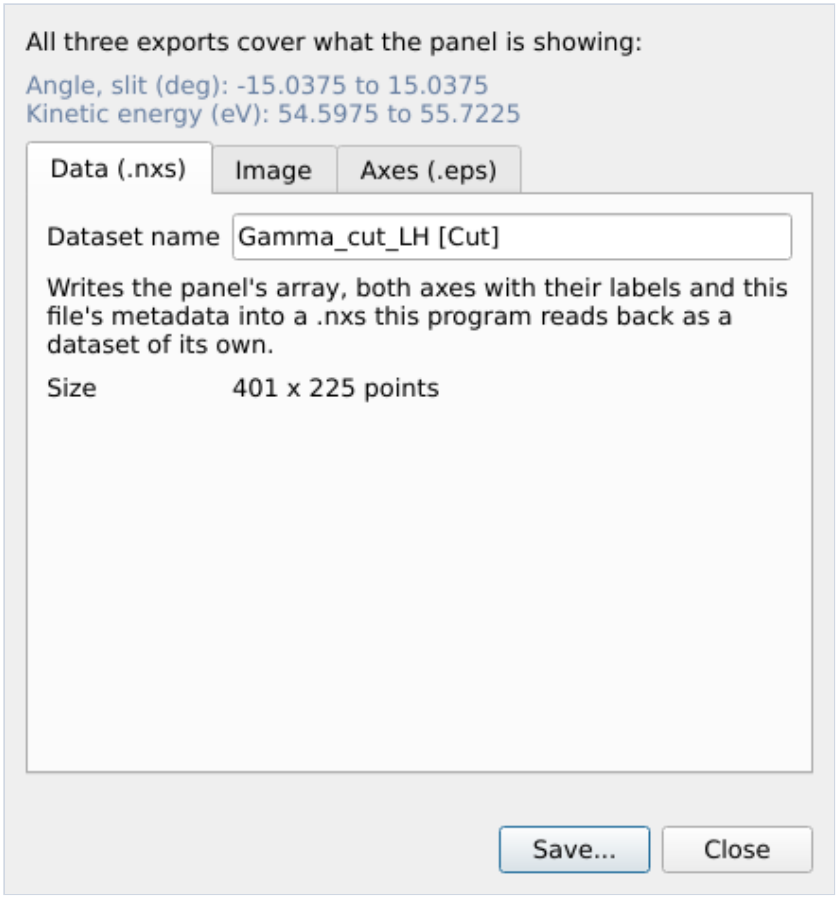
17.2 Figure de tranches

Depuis une carte : *Functions → Slice figure...* dispose une série de tranches du cube — contours à énergie constante ou coupes — régulièrement espacées ou à des valeurs choisies, avec intégration, une échelle de couleurs commune et des titres.

Réglages	Résultat
	

17.3 Exporter un panneau

Clic droit sur n'importe quelle image → **Export** → **Data (.nxs)...**, **Image...** ou **Axes only (.eps)...**. L'exportation reprend toujours exactement ce que montre le panneau (étendue comprise) : les données, comme un jeu de données que ce programme sait relire ; une image avec la palette appliquée (PNG, TIFF ou JPEG, à la taille et à la résolution choisies, avec ou sans les axes) ; ou le cadre, les graduations et les étiquettes en PostScript vectoriel, pour y placer l'image dans Illustrator.



Save (clic droit sur des lignes de la liste) écrit des jeux de données dans un fichier `.nxs` de votre choix ; plusieurs lignes sélectionnées vont dans un même fichier.

---

18. Sauvegarde automatique, mémoire et récupération

- **Sauvegarde automatique.** Chaque jeu de données calculé (une carte k, une coupe traitée, un résultat d'ajustement…) est écrit, sans compression, dans le dossier de la session sous `~/.arpes_viewer/sessions/` dès qu'il existe. Les balayages en espace réel ne le sont pas (ce sont les mesures elles-mêmes, et elles sont volumineuses).
- **Une fermeture normale supprime les copies automatiques.** Quand vous fermez la fenêtre principale et confirmez (tout ce que vous voulez garder est enregistré, ou *Close anyway*), les fenêtres ouvertes sont fermées et le dossier de la session est supprimé immédiatement. La copie d'un jeu de données disparaît aussi dès que vous l'enregistrez dans un fichier à vous.
- **Récupération après un plantage.** Ce n'est que si le programme ne s'est pas fermé normalement (plantage, arrêt forcé) que le dossier de la session est conservé : au démarrage suivant, ses jeux de données vous sont proposés, et il est supprimé au bout de trois jours.
- **Journal des opérations.** `~/.arpes_viewer/sessions/operations.log`, une ligne par écriture / enregistrement / suppression — pour retrouver ce qui était où.

- **Cadre Memory.** La mémoire du programme et celle du système, le nombre de fenêtres et de fichiers HDF5 ouverts, et la quantité de données calculées conservées. **Free memory** abandonne les copies en cache des données calculées (elles sont relues depuis leur fichier de sauvegarde au besoin) ; **Close all viewers** ferme toutes les fenêtres puis libère la mémoire.
- **Open auto-save folder** (sous le cadre Memory) ouvre le dossier des sessions dans l'explorateur de fichiers, pour supprimer à la main les anciennes copies de travail. Le dossier de la session en cours (nommé dans la barre d'état) est utilisé : n'y touchez pas.
- **Les opérations longues** (lecture d'une grande carte, conversion, dégrillage, assemblage d'un dossier) tournent hors du fil de l'interface, avec une barre de progression et un bouton Cancel qui fonctionne.
- **La fermeture** avec des données calculées non enregistrées demande d'abord confirmation, en nommant les jeux de données : **Save to a file...**, **Close anyway** (les copies automatiques sont supprimées) ou **Cancel** (rien ne se passe).

19. Conseils et dépannage

- **« Not available here » dans le menu Functions** — survolez l'entrée : l'infobulle dit pourquoi (par ex. l'ajustement MDC/EDC exige une coupe déjà en $Å^{-1}$).
- **Aucune conversion en k n'est proposée** — le premier axe de la carte n'est pas un angle (énergie de photon, température…). Vérifiez *First axis of a map is* dans la fenêtre de chargement.
- **Conversion en k d'une coupe en E − E_F** — le décalage en énergie est rempli pour vous à partir de l'ajustement de Fermi ; si vous avez décalé l'axe autrement, saisissez dans *Energy offset* l'énergie cinétique de E_F (énergie de photon − travail de sortie).
- **Un fichier est mal lu** — choisissez explicitement le lecteur dans la fenêtre de chargement, et voyez *Assumptions worth knowing about* dans le README (ordre des axes dans les fichiers SOLEIL).
- **Le curseur est lent sur une grande carte** — une carte lue à la demande dans son fichier se recoupe en environ 0,1 s par fenêtre, si bien que les autres fenêtres attendent que la souris s'arrête. Une fois la carte lue en mémoire, elle suit en direct.
- **Saisie des nombres** — toutes les cases numériques prennent un point décimal (`0.05`), quelle que soit la langue du système ; la virgule n'est pas acceptée.
- **La machine utilise la mémoire d'échange** — surveillez la barre Memory (ambre au-delà d'un tiers de la RAM, rouge au-delà de la moitié) ; utilisez **Free memory** ou **Close all viewers**.